

第4章 基礎工

1 概説P.300

2 地質調査P.306

3 土留め・仮締切りP.311

4 直接基礎P.322

5 杭基礎P.324

1 概 説

1.1 基礎工の分類と工法の特徴

5 (1) 基礎工の分類と定義

基礎とは、下部構造の一部で、躯体からの荷重を地盤に伝える構造部分をいう。下部構造は、上部構造からの荷重を直接受ける橋脚・橋台などの躯体と、荷重を地盤に伝達する基礎から構成される。基礎は、一般に、コンクリート構造または鋼構造であり、木造のものは現在ほとんど見られない。

10 基礎工は、直接基礎、杭基礎（既製杭・場所打ち杭）、ケーソン基礎（オープンケーソン・ニューマチックケーソン）、その他の特殊基礎（鋼管矢板基礎・多柱式基礎・地中連続壁基礎など）に大別できる（図 4.1、図 4.2）。

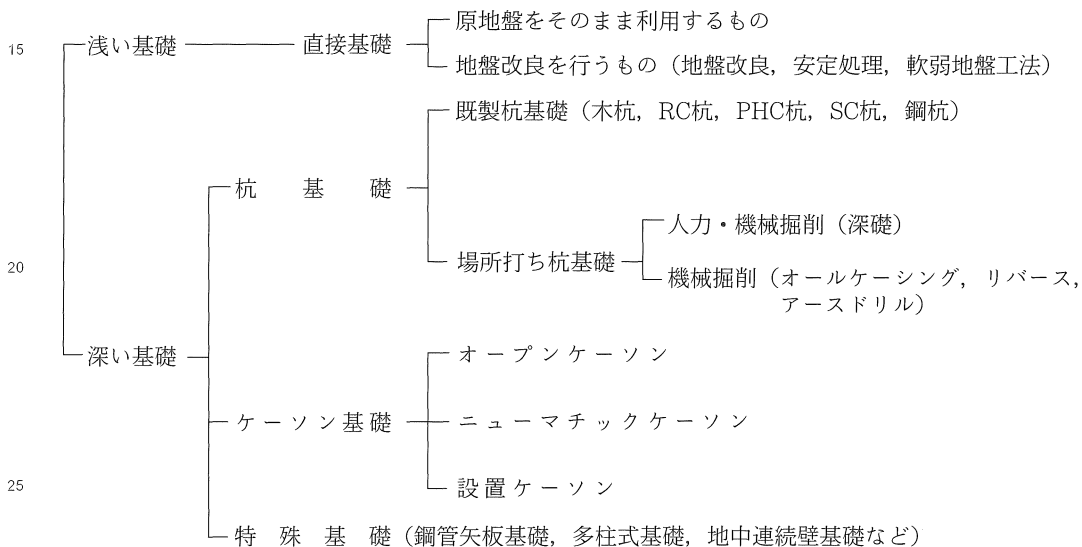


図 4.1 基礎工の分類

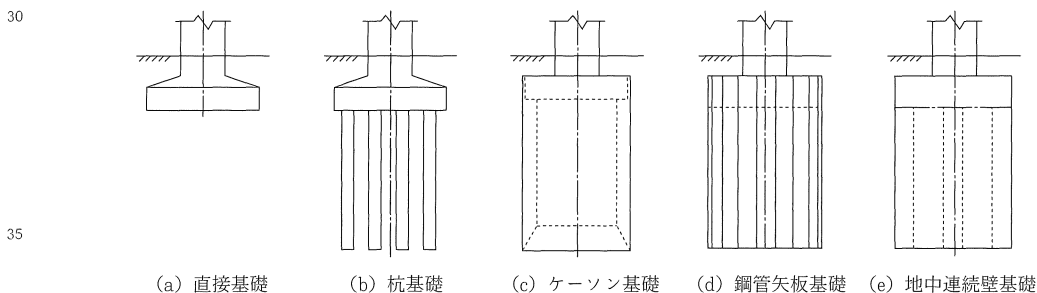


図 4.2 基礎の種類

(2) 各種基礎形式と特徴

1) 直接基礎

直接基礎は、浅い基礎に分類され、良質な支持層が地表から5 m程度の比較的浅い箇所に出現する場合に採用される。鉛直荷重は直接基礎底面の鉛直地盤反力のみで抵抗させ、水平荷重は直接基礎底面のせん断地盤反力のみで抵抗させることが多い。直接基礎の種類については、図4.3のとおりである。

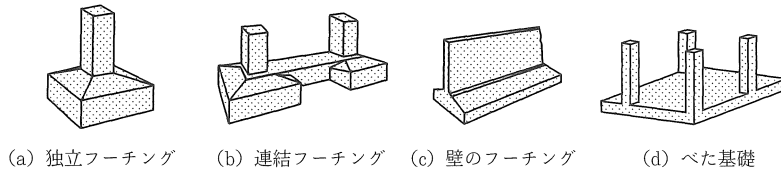


図4.3 直接基礎の種類

2) 杭基礎

杭基礎は、深い基礎に分類され、既製杭工法と場所打ち杭工法がある。杭工法を分類すると図4.4のようになる。

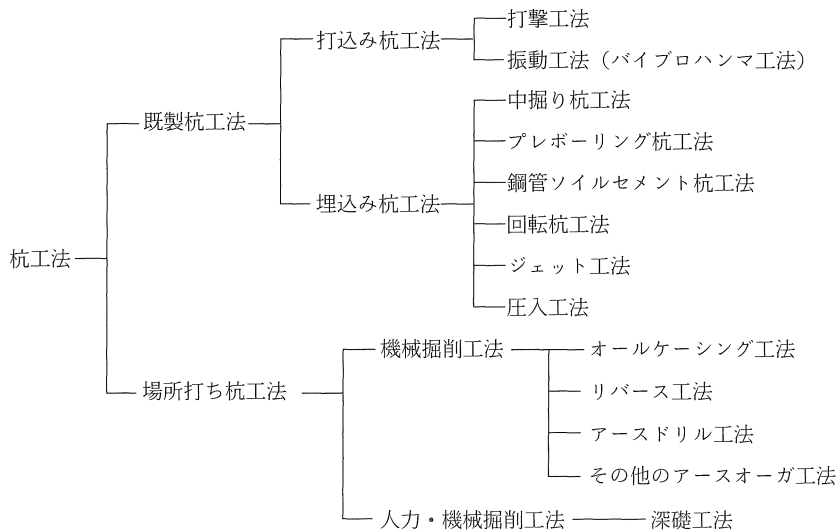


図4.4 杭工法の分類

3) ケーソン基礎

ケーソン基礎は、鉄筋コンクリート製の箱を地上でつくり、箱内部を掘削して地中に沈めるものである。圧縮空気などで水を排除して人力掘削または機械掘削するニューマチックケーソンとバケット等で掘削するオープンケーソン（ウェル、井筒とも称する）がある。このほか、明石海峡大橋主塔基礎が代表例の鋼製設置ケーソンがある。

ニューマチックケーソンの工法概要を図4.5に、オープンケーソンの工法概要を図4.6に示す。さらに、両工法の特徴を表4.1に示す。

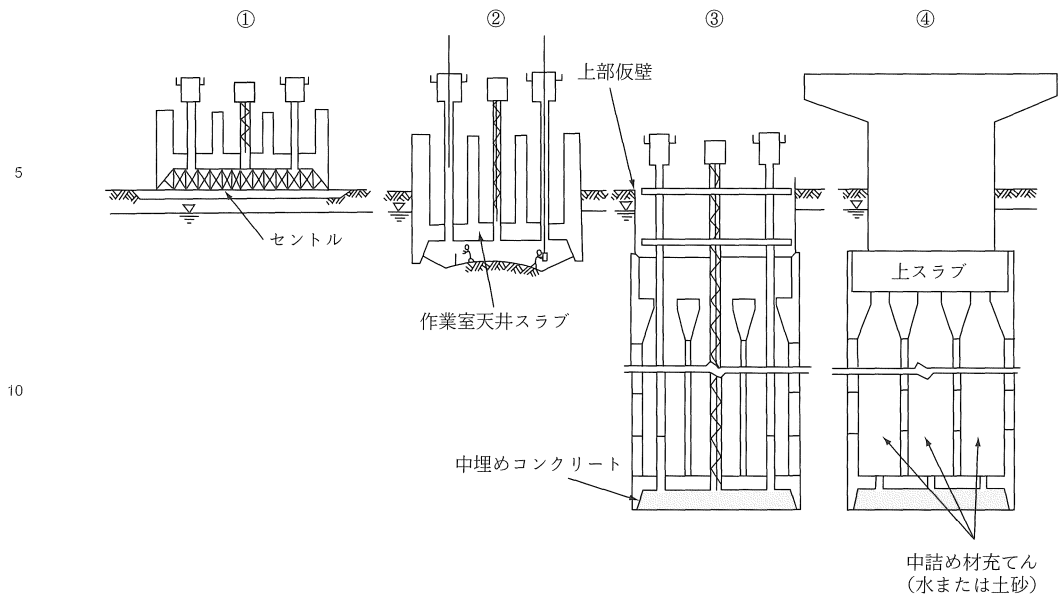


図 4.5 ニューマチックケーソンの施工順序

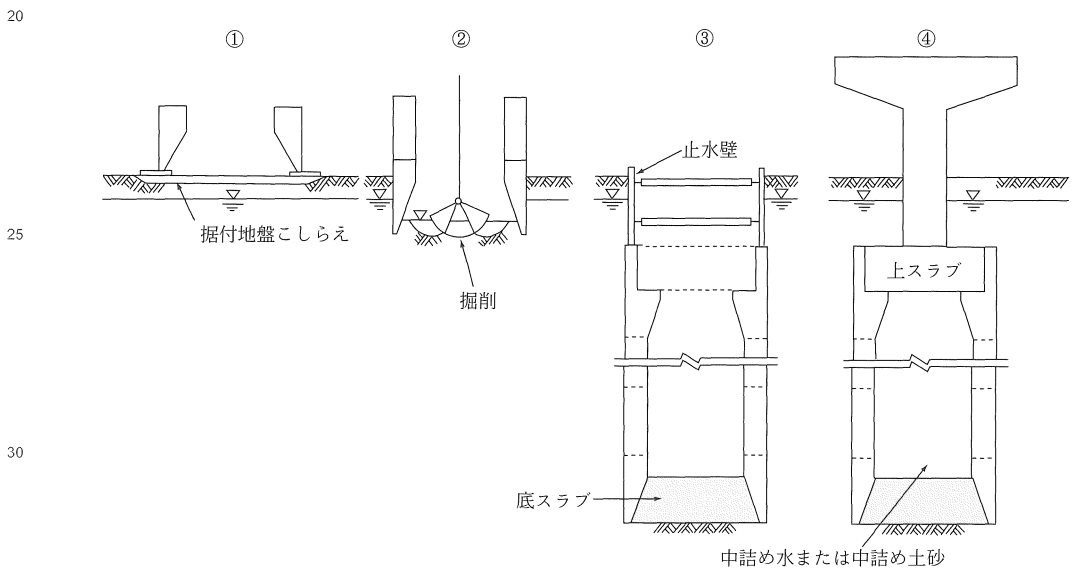


図 4.6 オープンケーソンの施工順序

表 4.1 ケーソン基礎工法の比較

	ニューマチックケーソン	オープンケーソン
周辺地盤への影響	地下水位の低下などがなく、周辺地盤をゆるめることが少ない。	地下水位の低下および、外山をよびやすく、地盤をゆるめることが多い。ボイリング、ヒービング現象の発生に注意。
施工深さ	高圧作業になり、労務管理から、施工深さは地下水位下35 m（ぐらい）が限度である。	周辺摩擦を減殺できると、相当の深さまで施工可能、地下水位下60 mぐらいの例がある。
地盤の確認	作業室に作業員が降りるので、確認容易。	水中作業になることが多く、確認困難。
機械設備	送気設備を含めて、機械電気設備が大がかり。工費割高。	比較的簡単で、工費が割安。
工期（障害物除去）	障害物の除去が容易、しかも沈下が計画的にできて工期が安定。	沈下途中に障害物が出ると除去に手間取り、工期が不安定。
環境対策	コンプレッサーの騒音・振動、エアロックからの排気音が問題になる。	騒音・振動源をもたず、地盤への影響が少ないので、市街地施工に適する。
工事の確実性	作業室内は排水しての作業になり、確実性が高い。長大橋の基礎に多数使用されている。	一般に水中掘削作業になるため、手探り作業になり確実性に乏しい。重要な構造物では沈下完了後止水し、コンクリート打設が考慮される。

4) 特殊基礎

特殊基礎の代表例として、鋼管矢板基礎（図4.7）がある。この基礎は、連結継手がついている鋼管矢板を環状に打ち込み、頭部をフーチングで結合したものである。打ち込んだ基礎の一部を締切工として兼用できるため、工事中に河川等の流水断面を減らすことが少なく、また剛性が高いため、構造上も締切として信頼性が高く、施工例が増加している。

このほか、大鳴門橋の主塔基礎に用いられている多柱式基礎や、場所打ち鉄筋コンクリート壁式中連続壁を基礎として利用する地中連続壁基礎がある。

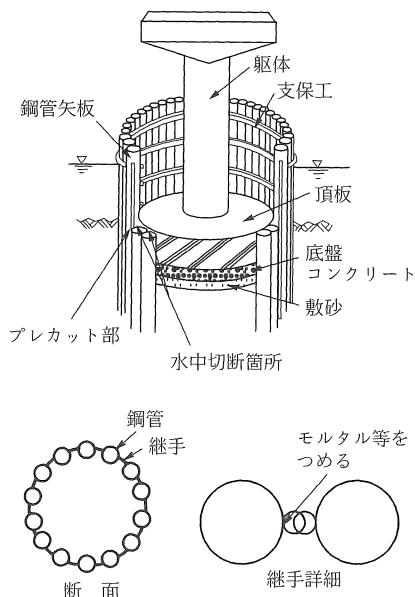


図 4.7 鋼管矢板基礎

1.2 基礎工の計画

(1) 計画の基本

基礎工を計画するとき、次の事項が基本になる。

- ① 構造物としての使用目的をみたす十分な機能をもつこと。
- ② 安全・確実に施工できる十分な施工性をもち、経済的であること。

- ③ 使用状態になってからの維持補修が容易であること。
- ④ 構造物として耐久性が高いこと。

(2) 計画のための調査

1) 基礎地盤の調査

5 基礎工は、地盤との結合のうえで成り立つ。構造物を計画するとき、この結合をスムーズにするために、地盤の性状を明らかにすることが要求される。その一方、構造物の建設の前後において、地盤をはじめとする環境条件に変化が少なく、調和が保たれることも要求される。この2つの目的をもって、地盤調査が行われる。

10 調査においては、最初に地盤の構成を確認する必要がある。次いで、支持力・土圧を求める調査が行われる。また、沈下や変形特性を求める調査も極めて重要である。さらに、耐震性に関連する液状化についての調査や、鋼杭の腐食についての腐食環境調査が行われる。

調査は、予備調査と本調査に分かれている。

15 ・予備調査は、基礎を施工する地盤を構成する地層の性状の概要を把握し、基礎型式の選定、予備設計、本調査の計画等に必要な資料を得るために行う資料調査、現地踏査、物理探査等の調査である。

・本調査は、基礎の詳細設計を行うために必要な地盤条件や施工条件、設計に用いる地盤定数等を明らかにするため、基礎を施工する位置で行うボーリング、サンプリング等の調査である。

2) 施工条件に関する調査

20 構造物の建設には、その周辺の環境条件を考慮することが必要となる。

工事にあたっては、工事の影響を事前に予測し、必要な手当をするとともに、工事中に生ずる変化を追跡して、事業の円滑な進捗を図ることも要求されている。

施工条件に関する調査項目は、次のとおりである。

- ① 工事現場の立地条件（工事用地の境界等）
- 25 ② 近接構造物および埋設構造物（位置、現状、構造形式、基礎形式）
- ③ 地下水分布と地盤条件（地下水位、掘削対象土・掘削底の地質）
- ④ 気象条件（雨、風、波浪、潮位）
- ⑤ 周辺道路および交通状況

30 また、工事のための仮設構造物では、工事中の安全性の確保のほかに、工事完了後の撤去が容易であることも計画上の要素となる。

(3) 基礎形式の選定

1) 選定の条件

基礎形式の選定にあたり、考慮する条件を以下に示す。

- ① 上部構造の形式とその荷重の規模
- 35 ② 建設地点の地形地質や地盤沈下等の地盤変動の状況
- ③ 工事の安全、確実性と平易さ
- ④ 近接構造物や地下埋設物の状況
- ⑤ 腐食環境（電食や塩水の存在など）

- ⑥ 工事用地
 ⑦ 資材の搬入条件
 ⑧ 工期および工事实施期間
 ⑨ 公害防止に関する条例による制限の有無

2) 基礎工法の適応性

基礎形式選定表の一例を表 4.2 に示す。

基礎形式別の施工実績としての根入れ深さを図 4.8 に示す。

表 4.2 基礎型式選定表の一例

基礎形式 選定条件				直 接 基 礎	打込み杭基礎			中掘り杭基礎				場所打ち杭基礎				ケーソン 基礎		鋼 管 矢 板 基 礎	地 中 連 続 壁 基 礎			
					R C 杭	P H C 杭	鋼 管 杭	最終 打撃 方法	噴 出 攪 拌 方 式	コン クリ 打 設 方 式	最終 打撃 方法	噴 出 攪 拌 方 式	コン クリ 打 設 方 式	ケー セル シ ン グ	リ バ ー ス	ア ー ス ド リ ル	深 礎			ニュー マ チ ック	オー ー ブ ン	
地 盤 条 件	支持層までの状態	中間層に極軟弱層がある		△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
		中間層に極硬い層がある		○	×	△	△	○	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	△	△	○	
		中間層にれきがある	れき径 5cm以下	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			れき径 5cm~10cm	○	×	△	△	△	△	△	△	△	△	○	○	△	○	○	○	△	△	○
			れき径 10cm~50cm	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	○	○	△	×	△	○
	液状化する地盤がある		△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	支持層の状態	支持層の深度	5m未満		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
			5~15m		△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	△	△
			15~25m		×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			25~40m		×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○
			40~60m		×	×	△	○	△	△	△	△	△	○	△	○	×	×	△	○	○	○
			60m以上		×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	△	△	△
		支持層の土質	粘性土(20≦N)	○	○	○	○	○	×	△	○	×	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			砂・砂れき(30≦N)	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		傾斜が大きい(30程度以上)		○	×	△	○	△	△	△	△	○	○	○	△	△	○	○	△	△	△	△
		支持層面の凹凸が激しい		○	△	△	○	△	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	△	△	○
	地下水の状態	地下水位が地表面近い		△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	
		湧水量が極めて多い		△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	×	○	○	○	○	△	
		地表より2m以上の被圧地下水		×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	○	×	
		地下水流速3m/min以上		×	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	△	○	×	
	構造物の特性	荷重規模	鉛直荷重が小さい(支間20m以下)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	△	×	×	
鉛直荷重が普通(支間20m~50m)			○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
鉛直荷重が大きい(支間50m以上)			○	×	△	○	△	△	△	△	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○		
鉛直荷重に比べ水平荷重が小さい			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△		
鉛直荷重に比べ水平荷重が大きい			○	×	△	○	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
支持形式		支持杭		△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	
		摩擦杭		△	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	○	○	△	△	△	△	△	
施工条件	水上施工	水深 5 m 未満		○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	×	○	△	×	△	△	○	×	
		水深 5 m 以上		×	△	△	○	△	△	△	△	△	△	×	△	×	×	△	△	○	×	
	作業空間が狭い		○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	×	△	
	斜杭の施工		△	△	○	×	×	×	△	△	△	△	△	×	×	×	△	△	△	△	△	
	有害ガスの影響		△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	△	△	△	
周辺環境	振動騒音対策		○	×	×	×	△	△	○	△	○	○	△	○	○	○	○	○	○	×	○	
	隣接構造物に対する影響		○	×	×	△	△	○	△	○	○	○	△	○	○	△	△	△	△	○	△	

○:適合性が高い △:適合性がある ×:適合性が低い

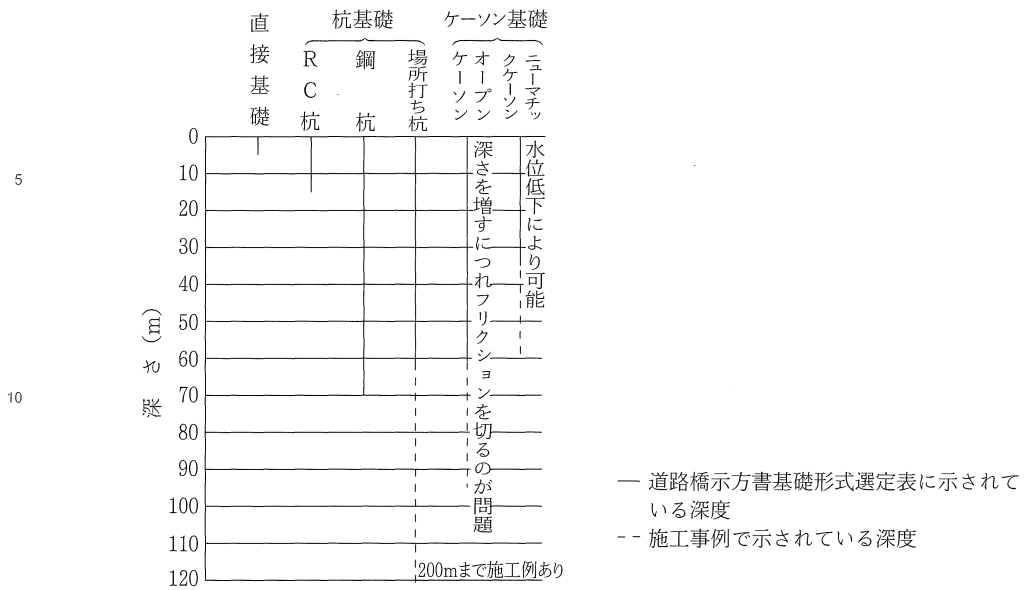


図 4.8 基礎形式別の根入れ深さ

2 地質調査

2.1 調査計画

基礎工は地盤と直接密着しており、またその構造物は地盤中に構築されるため、地盤の情報は基礎工の施工に必要不可欠である。

地盤の情報を入手する手段として、土質調査や土質試験がある。さらに工事箇所周辺の工事経歴は、調査精度の向上に貢献する。工事目的物の性格を理解し、必要十分な調査計画を立案しなければならない。

調査の順序は、次のとおりである。

(1) 資料調査

調査箇所付近の地形図、地盤図等を入手し、工事施工例を収集する。

(2) 現地踏査

資料調査とともに、必ず実施する。資料調査と現地踏査の組合せで、地形、地質および地盤条件について予備知識を持つことができ、それ以後に続く調査の方針をたてることができる。

(3) 概略調査

概略調査には、ボーリングによる土層の確認と各種サウンディング作業がある。代表的なサウンディングに、標準貫入試験があり、 N 値を入手することができる。

(4) 詳細調査

構造物の規模や重要度によっては、さらに詳細な調査が行われる。詳細調査には、サンプリングと土質試験、原位置載荷試験のほか、透水試験、物理探査、物理検層等が目的に応じて選択される。

2.2 地形と地盤条件

地形は、一般に、地下の地質条件をかなりよく表している。国土地理院の地形図を検討することで、相当の情報が入手できる。さらに地質図が入手できれば、いつの年代の岩石がどのように分布しているかがわかり、地形との対比から風化の程度まで判明する。

地形と地盤の一般的な関係を示す。

- ① 低地 : 一般に沖積層
- ② 台地、段丘地 : 一般に洪積層
- ③ 火山山麓地 : 火山灰層と火山岩層、一般に洪積層であることが多い
- ④ 丘陵地 : 洪積層、第三紀層、古期岩層とその風化土層
- ⑤ 山地 : 第三紀層、古期岩層、火成岩類

2.3 地盤調査手法

(1) サウンディング

サウンディングは、ロッドにつけた抵抗体を土中に貫入させて、貫入、回転、引抜き等に対する抵抗から地盤の性状を調査する手法である。代表な手法として、標準貫入試験、ポータブルコーン貫入試験（コーンペネトロメータ）、機械式コーン貫入試験（オランダ式二重管コーン貫入試験）、スクリューウエイト貫入試験（スウェーデン式サウンディング試験）、ベーン試験などがある。

1) 標準貫入試験

標準貫入試験は、質量 $63.5 \pm 0.5 \text{ kg}$ の標準ハンマを落下高 $76 \pm 1 \text{ cm}$ の条件で自由落下させノッキングヘッドを打撃し、 $\phi 50 \text{ mm}$ のサンプラーを 30 cm 貫入させるために要する打撃回数を N 値と定義している（図 4.9）。 N 値の測定結果はボーリングの結果と併記されて、図 4.10 のように土質柱状図に示される。

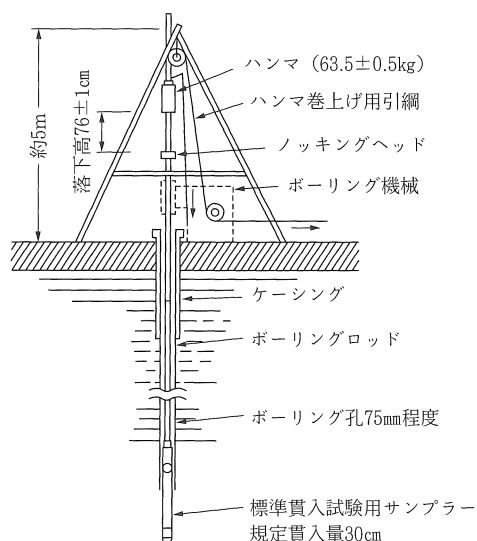


図 4.9 標準貫入試験

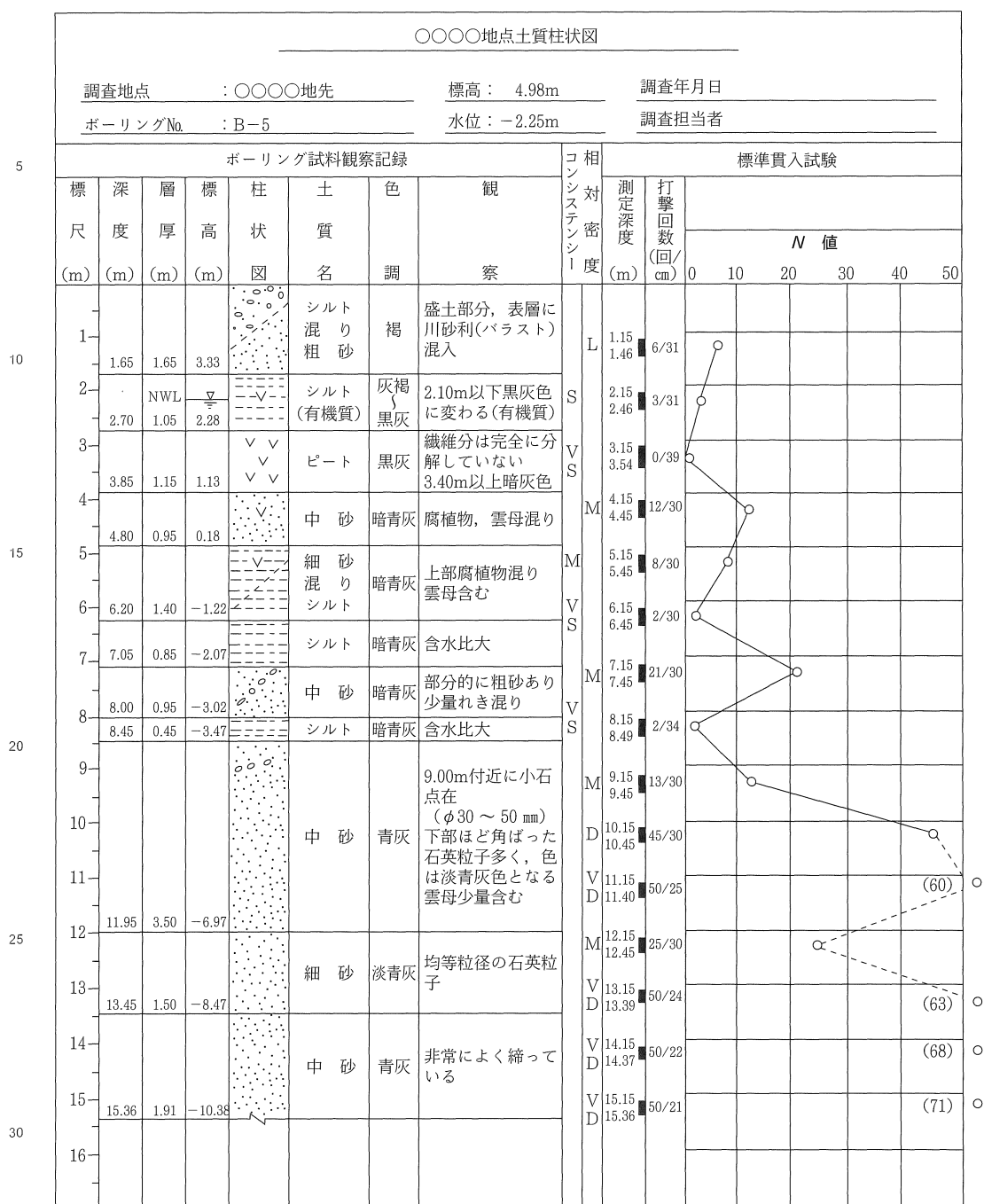


図 4.10 土質柱状図の一例

土質柱状図からは、以下のことが明らかになる。

- ① 土質の構成状態
- ② 地下水位
- ③ 深さ方向の土の強度変化
- ④ 圧密のおそれのある軟弱層の存在 (N 値 ≤ 4)
- ⑤ 軟弱層の圧密での排水条件 (れき層、砂層の存在)
- ⑥ 基礎の支持層となりうる層の存在 (砂質土 N 値 ≥ 30 , 粘性土 N 値 ≥ 20)

さらに、 N 値を利用して、砂層の相対密度、内部摩擦角、変形係数や、粘土層のコンシステンシー、一軸圧縮強度または粘着力、変形係数などの力学的諸定数を推定することができる。

2) その他のサウンディング試験

- ① ポータブルコーンペネトロメータは、極めてハンディな試験器具で比較的浅い箇所の軟弱地盤調査（ポータブルコーン貫入試験）に用いられる。ポータブルコーン貫入試験によるコーン貫入抵抗 q_c と一軸圧縮強さ q_u との関係には、ほぼ次の式が認められる。

$$q_c \doteq 5q_u \doteq 10c_u$$

q_u : 一軸圧縮強さ (kN/m^2)

c_u : 非排水せん断強さ (kN/m^2)

- ② 機械式コーン貫入試験（オランダ式二重管コーン貫入試験）も軟弱層の調査に用いられている。ポータブルコーン貫入試験によるコーン貫入抵抗 q_c と機械式コーン貫入試験によるコーン貫入抵抗 q_{cd} との関係により、スリーブ長比の大きい機械式のほうが大きなコーン貫入抵抗が得られる。

$$q_c \doteq 0.741q_{cd}$$

q_c : ポータブルコーン貫入試験によるコーン貫入抵抗 (kN/m^2)

q_{cd} : 機械式コーン貫入試験によるコーン貫入抵抗 (kN/m^2)

- ③ スクリューウエイト貫入試験（スウェーデン式サウンディング試験）は、スクリューポイントを重錘 1 kN まで各荷重段階ごとに貫入し (W_{sw})、貫入が止まるとハンドルで回転貫入する。このとき 25 cm を貫入するのに要する半回転数を 1 m あたりに換算して、 N_{sw} を表す。

この試験法は極めて手軽であり、軟弱層の試験に適している。加えて、粘性土、砂質土に対し、次式の関係が成り立つといわれていて、便利である。

(粘性土の q_u 値と N 値との関係)

$$q_u = 0.0045W_{sw} + 0.0075N_{sw} \text{ (回/m)}$$

$$N = 0.03W_{sw} + 0.050N_{sw}$$

(れき、砂、砂質土における N 値との関係)

$$N = 0.02W_{sw} + 0.067N_{sw}$$

(2) サンプリング

室内土質試験のために必要な試料は、ボーリング作業の中で、サンプリングの結果採取される。サンプリングは、乱されない試料の採取が主流である。これに対し、オーガや標準貫入試験で採取されるものは、乱された試料となる。

(3) 地下水調査

地下水位、湧水量、被圧水の存在が、基礎工の設計・施工に大きな影響を及ぼすため、地下水調査は重要な調査項目である。

井戸やボーリング孔を利用した水位測定は、原始的ではあるが重要な調査である。湧水量の推定には、土質調査と補給水源の検討、透水試験、揚水試験などが有効である。その他、比抵抗や各種物理検層も地下水調査に用いられている。

(4) 物理探査

土木分野で用いられている物理探査法・物理検層法を表 4.3 に示す。

表 4.3 物理探査法・物理検層法の種類(抜粋)¹⁾

区 分	測定方法
物理探査法 (地表探査法)	弾性波探査
	音波探査
	電気探査
	地中レーダ
	その他(磁気量, 放射能測定)
物理検層法 (孔内探査法)	速度検層 (PS 検層含む)
	電気検層
	密度検層
	その他(熱中性子測定)

2.4 現場载荷試験

(1) 地盤の平板载荷試験

平板载荷試験は、ニューマチックケーソンの作業室内や直接基礎が適用される基礎地盤で実施され、地盤の強さや変形特性等設計に必要な力学定数を求める(確認する)ことができる。

载荷試験には剛性の大きい载荷板、通常円形で、直径 30 cm, 50 cm, 75 cm のものが用いられる。载荷には油圧ジャッキを用い、反力装置として载荷桁(ガーダ)と、反力をとるための荷重やアンカー杭には、グラウンドアンカーや岩盤アンカー、H 形鋼による杭等が用いられる(図 4.11)。

変位の測定には、地盤の変形の影響を受けない点から支持された、1/100 または 1/1,000 mm 目盛のダイヤルゲージが用いられる。

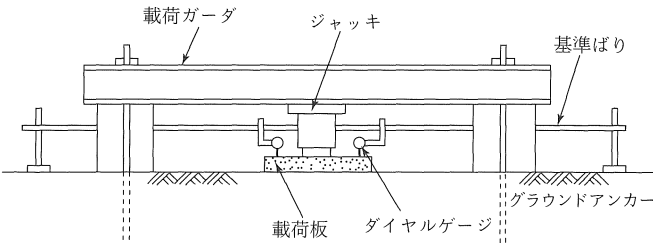


図 4.11 载荷装置の例

(2) その他の载荷試験

ボーリング孔を用いて行う载荷試験には、ボーリングの孔底で鉛直方向に行うものと、孔壁に向かって水平方向に行うものがある。

水平方向に行う载荷試験には、プレシオメータ(図 4.12)や LLT という方法がある。いずれも高圧ガスを用いて、厚肉の弾性ゴムでできた载荷装置を加圧し孔壁に圧力を加える。この試験機は、5 N/mm² 以上の圧力で载荷も可能で、その適用範囲を岩盤にまで広げている。

試験の結果得られる情報としては、地盤の降伏強度 p_f (kN/m^2) と変形係数 E_p (kN/m^2) である。

近年、測定事例が増えて、変形係数と N 値の間に次の関係が成り立つといわれている。

$$E_p \cong 700 N \text{ (kN/m}^2\text{)}$$

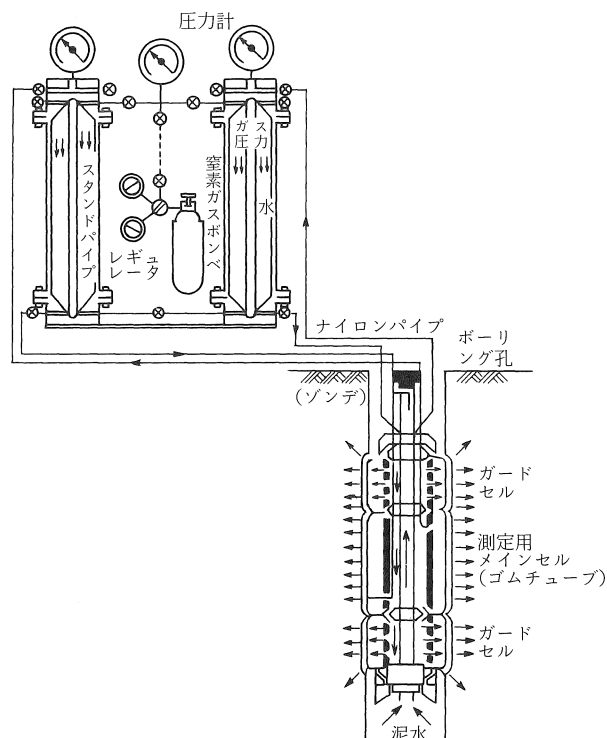


図 4.12 プレシオメータ装置

3 土留め・仮締切り

基礎や地下構造物の施工の際は、必要とされる空間を確保するために原地盤を掘削することになる。ここでは、掘削に伴う土砂崩壊を防ぐための仮設構造物である土留めや、河川・海等の水中に空間を確保するための仮締切りについて解説する。

3.1 土留め・仮締切りの種類

(1) 土留めの種類

土留めは、開削工法により掘削を行う場合に周辺土砂の崩壊の防止と止水のために設けられる仮設構造物を指し、土留め壁と支保工からなる。

掘削工法には、図 4.13、図 4.14、表 4.4 に示すように、法切りオープンカット工法、土留め壁オープンカット工法、アイランド工法、トレンチカット工法、逆巻き工法などがある。これらの工法では、土留め壁オープンカット工法が最も一般的な工法である。

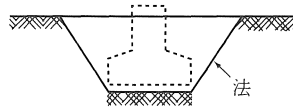


図 4.13 法切りオープンカット工法

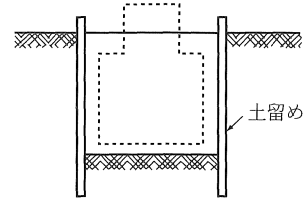


図 4.14 土留め壁オープンカット工法

表 4.4 掘削工法による土留め壁の分類と特徴²⁾

種類	概念図	概要	特徴
10 土留め壁オープンカット工法 (全断面掘削工法)		土留め壁を自立させるか、あるいは切ばりや土留めアンカーによって支持し、全面を掘削する工法である。	- 実績が最も多い。 - 立地、地盤、掘削深さ等の制限が少ない。 - 施工が比較的容易である。 - 平面形状が不整形な掘削や平面規模が大きい場合には、土留め壁の変形が大きくなり、周辺地盤への影響が大きくなることもある。
15 アイランド工法		掘削に先立ち、まず外周に土留め壁を打設し、その内側に法を残しながら内部を掘削する。掘削中央部に構造物の基礎を構築し、その基礎部分から斜めに切ばりを設置し、法部分を掘削していき、構造物の残りの部分を構築する工法である。	- 掘削面積が広く、浅い場合に適する。また、地盤が軟弱でヒービング等の危険があり、全断面掘削が不可能な場合に有効である。 - 掘削平面形状が不均一で切ばりの設置が全断面で困難な場合や、傾斜地等で片側土留めとなる場合等にも有効である。 - 切ばりの材料費、組立・解体の費用が少ない。 - 掘削深さが深い場合には、中央先行部の範囲が狭くなり、利点なくなる。 - 地下構造物が分割施工となり、工期が長くなる。また、打継目の処理に注意が必要である。
25 トレンチカット工法		構築する構造物の外周にあたる部分に土留め壁を二重に打設し、その間を溝掘りしてこの部分の本体構造物を先行施工する。その後、この構造物で土圧を支えながら内部の掘削を行い、中央部の躯体を構築する工法である。	- 掘削面積が広く、浅い場合に適する。また、軟弱地盤が厚く堆積している場合、ヒービング防止策として用いられることがある。 - 安全で確実な工法であるが、二重の土留めによる工費の増大、本体構造物の分割施工による工期・工費の増大、打継目の処理の問題がある。
30 逆巻き工法		本体構造物の床版、側壁を上から下へ順次施工し、これを支保工の代わりとして利用し土留め壁を支持する工法である。	- 支保工としての剛性が大きいため、土留め壁の変形を抑えることが可能である。 - 土留めの安定性を向上できる。 - 作業床として利用できる。 - 十分な養生期間が必要であり、支保工としての機能を発現するまで日数を要する。 - 自重が大きいため、十分な鉛直支持力が必要である。

土留め壁の種類と特徴を表 4.6 に、土留め壁を支える支保工の形式と特徴を表 4.5 に示す。

表 4.5 支保工の形式と特徴²⁾

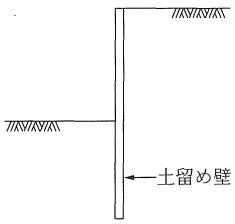
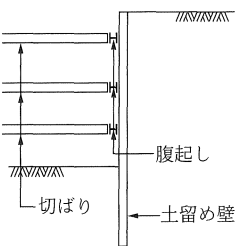
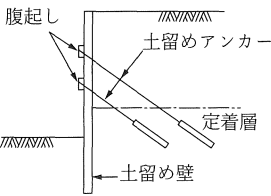
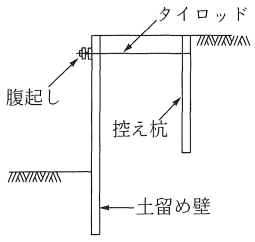
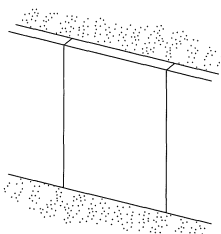
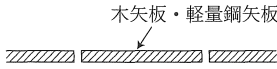
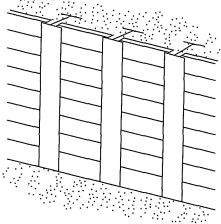
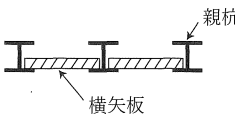
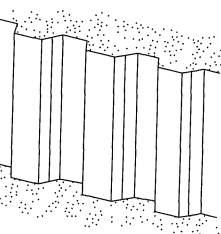
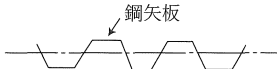
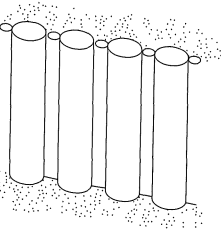
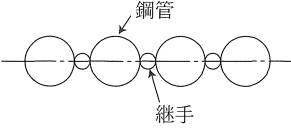
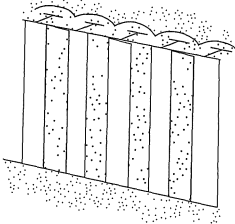
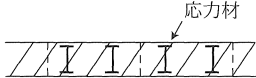
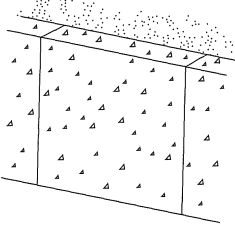
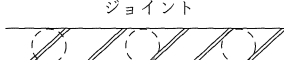
種類	概念図	概要	特徴
自立式土留め		切ばり、腹起し等の支保工を用いず、主として掘削側の地盤の抵抗によって、土留め壁を支持する工法である。	• 比較的良好な地盤で、浅い掘削に適する。 • 掘削面内に支保工がないので、掘削が容易である。 • 支保工がないため、土留め壁の変形が大きくなる。
切ばり式土留め		切ばり、腹起し等の支保工と掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法である。	• 現場の状況に応じて支保工の数、配置等の変更が可能である。 • 機械掘削に際して、支保工が障害となりやすい。 • 掘削面積が広い場合、支保工が増える。
アンカー式土留め		掘削周辺地盤中に定着させた土留めアンカーと掘削側の地盤の抵抗によって土留め壁を支持する工法である。	• 掘削面内に切ばりがないので、機械掘削が容易である。 • 偏土圧が作用する場合や任意形状の掘削にも適応が可能である。 • 良好な定着地盤が必要である。 • 掘削周辺にアンカーの打設が可能な敷地が必要である。 • 掘削周辺に既設構造物およびその基礎、地下埋設物があると、アンカーの施工の障害となり、適用は困難である。 • 土留めの施工終了後、アンカーを地中に残置した場合、将来障害になるなどの問題が発生する。
控え杭タイロッド式土留め		土留め壁の背面地盤中にH形鋼、鋼矢板等の控え杭を設置し、土留め壁とタイロッドでつなげ、これと地盤の抵抗により土留め壁を支持する工法である。	• 比較的良好な地盤で浅い掘削に適し、自立式土留めでは変位が大きくなる場合に用いられる。 • 掘削面内に切ばりがないので、機械掘削が容易である。 • アンカー式土留めより経済的である。 • 掘削周辺に控え杭およびタイロッドを設置するための敷地が必要である。

表 4.6 土留め壁の種類と特徴

名 称	構 造 形 式		特 徴
	概 念 図	上から見た図	
5 簡易土留め壁			・軽量かつ短尺で施工が容易である。 ・断面性能が小さい。 ・止水性がない。
10 親杭横矢板		 ・親杭間隔 1 ～ 2 m で設置	・施工が比較的容易である。 ・止水性がない。 ・土留め板と地盤との間に間隙が生じやすいため、地山の変形が大きくなる。 ・根入れ部が連続していないため、軟弱地盤への適用には限界がある。 ・地下水位の高い地盤や軟弱地盤においては、補助工法が必要となることがある。
15 鋼矢板		 ・鋼矢板の継手部かみ合わせる	・止水性がある（高度な止水を要する場合は、止水処理を行う必要がある）。 ・たわみ性の壁体であるため、壁体の変形が大きくなる。 ・打設時および引抜き時に騒音・振動等が問題になることがある（この場合には低騒音・低振動工法を採用する）。 ・引抜きに伴う周辺地盤の沈下の影響が大きいと考えられるときは、残置することを検討する。 ・長尺物の打込みは傾斜や継手の離脱が生じやすく、また矢板の引き抜き時の地盤沈下も大きい。
20 鋼管矢板		 ・鋼管矢板の継手部かみ合わせる	・止水性がある（高度な止水を要する場合は止水処理を行う必要がある）。 ・剛性が比較的大きいため、地盤変形が問題となる場合に適する。 ・打設時に、騒音・振動が問題となることがある（この場合は低騒音・低振動工法を採用する）。 ・引抜きは困難であり、残置する場合が多い。 ・本体構造物として利用されることがある。

柱列式連続壁	モルタル柱列壁		 • 原地盤をモルタルで置換した柱体に形鋼等の芯材を挿入	• 隣合う柱体をオーバーラップさせる場合は比較的止水性はよいが、オーバーラップさせないで止水性を要求する場合は背面地盤の改良が必要なこともある。 • 親杭横矢板や鋼矢板壁に比べ剛性が大きいので、地盤変形が問題となる場合に適する。 • 騒音・振動が小さい。 • 芯材は引抜きが困難であり、残置することが多い。 • 適用地盤は比較的広いが、100 mm 以上の礫を含む砂礫層や玉石層への適用性は低い。	5
	ソイルセメント柱列壁			• 特徴は、モルタル柱列壁と同じ。 • ソイルセメントは地盤種別により性能に差が生じるため、注意が必要である。特に、有機質土では強度が期待できない場合がある。	10
	泥水固化壁			• 特徴は、地中連続壁と同じ。 • 地中連続壁に比べ剛性が小さいため、適用範囲が限られる。	15
地中連続壁			 • 安定液を使用して掘削した壁状の溝の中に鉄筋かごを建て込み、場所打ちコンクリートを打設	• 止水性がよい。 • 剛性が大きいので、大規模な開削工事、地盤変形が問題となる場合に適する。 • 騒音・振動が小さい。 • 施工期間が比較的長い。 • 泥水処理施設が必要なため、広い施工スペースが必要である。 • 本体構造物（躯体基礎）として利用される場合がある。 • 地下水流速が 3 m/分以上ある場合は、適用性が低い。 • 撤去が不可能。 • 適用地盤の範囲が広く、適切な掘削機械を選べば軟岩にも適用できる。 • 軟弱地盤では溝壁が崩壊しやすいので、注意が必要である。	20
					25

(2) 仮締切りの種類

仮締切りは、河川、湖沼、海等である区域を排水して、止水と土留めを行い、乾燥状態で工事を進めるための仮設構造物である。仮締切りは水中に設置されるため、締切りを構成する部材は主に水圧が作用することになる。水圧に耐えうる十分な強度を持つだけでなく、工事を容易に行うための止水性が求められる。仮締切りは、重力式と矢板式に大きく分けられる（図4.15、図4.16）。

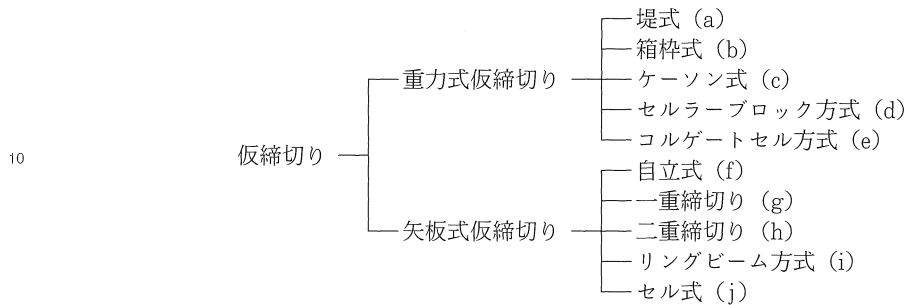


図 4.15 仮締切りの分類

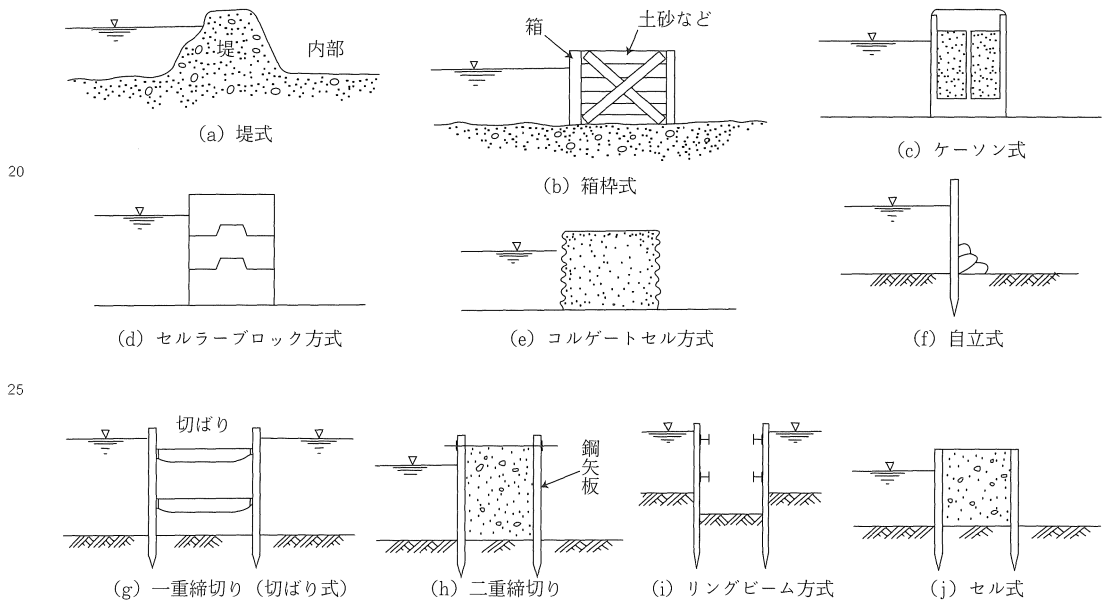


図 4.16 仮締切りの種類

3.2 土留めの設計

土留め等の仮設構造物の設計にあたっては、地盤条件、施工条件および周辺環境条件等を考慮し、施工中に作用する荷重を適切に評価する。また、施工の各段階における地盤の安定、土留め各部の応力状態や変位および周辺の地盤変状等の周辺環境への影響も検討する。

5

(1) 設計の手順

土留め等の仮設構造物の設計は、施工の各段階で、次の項目に対して安全となっているように設計する。

1) 掘削底面の安定

掘削底面の安定が損なわれると、地盤の状態に応じて、表 4.7 に示すボーリング、ヒービング、盤ぶくれ、パイピングなどの破壊現象が発生する。

10

掘削底面の安定を確保するための対策は、次のとおりである。

① ヒービング防止策

- ・土留め壁の根入れ長さと剛性を増す。
- ・掘削底面下を地盤改良して、土の非排水せん断強さを増す。
- ・土留め壁の背面地盤を盤下げして、ヒービング起動力を減少させる。

15

② ボーリング防止策

- ・土留め壁の根入れ長さを増す。
- ・ディープウェルやウェルポイントにより、掘削背面の地下水位を低下させる。
- ・地盤改良により、地下水の回りこみを防止する。

20

③ 盤ぶくれ防止策

- ・土留め壁の根入れを十分な安全率を確保できる難透水層まで伸ばす。
- ・ディープウェル等で被圧層の地下水位を低下させる。
- ・地盤改良工法で人工難透水層を造成する。

25

2) 土圧および水圧に対する土留めの安定

土留め壁の根入れ長さは、壁体に作用する背面側の側圧に対して掘削側の側圧が抵抗できるように決定する。

3) 土留め壁の応力および変位

土留め壁の断面設計では、土圧や水圧に対して土留め壁が所要の強度を有するとともに、土留め壁に過大な変位が生じて周辺地盤が沈下することのないように設計する。

30

4) 土留め支保工の応力

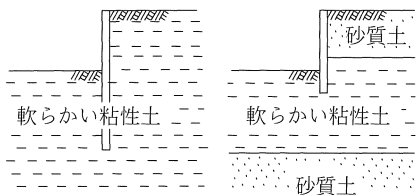
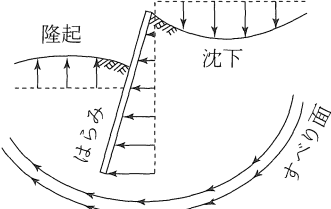
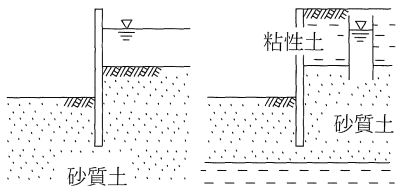
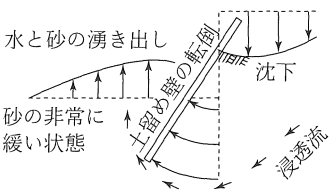
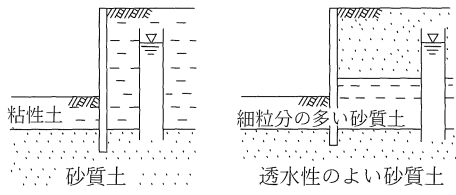
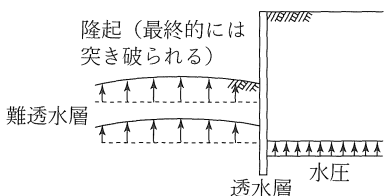
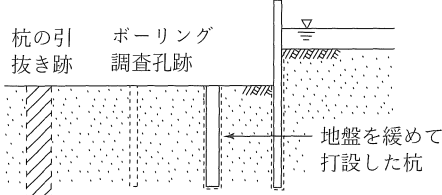
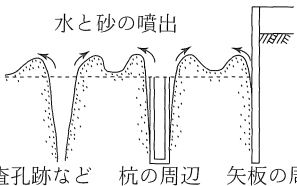
支保工の断面設計では、作用荷重に対して所要の強度を有するように設計する。

5) 土留め壁、中間杭および仮栈橋支持杭の鉛直支持力

土留め壁、中間杭および仮栈橋支持杭に対して、路面覆工からの荷重、または土留めアンカーの緊張力の鉛直成分等、鉛直荷重が作用する場合には、これらの鉛直支持力について検討する。

35

表 4.7 掘削底面の破壊現象

分類	地盤の状態	現象
5 ヒールディング	 軟らかい粘性土 砂質土 掘削底面付近に軟らかい粘性土がある場合、主として沖積粘性土地盤で、含水比の高い粘性土が厚く堆積する場合。	 隆起 沈下 はらみ すべり面 土留め壁背面の土の重量や土留め工に近接した地表面荷重などにより、すべり面が生じ、掘削底面の隆起、土留め壁のはらみ、周辺地盤の沈下が生じ、最終的には土留めの崩壊に至る。
15 ボーリング	 粘性土 砂質土 地下水位の高い砂質土の場合、土留め工付近に河川、海など地下水の供給源がある場合。	 水と砂の湧き出し 砂の非常に緩い状態 土留め壁の転倒 沈下 浸透流 遮水性の土留め壁を用いた場合、水位差により上向きの浸透流が生じる。この浸透圧が土の有効重量を超えると、沸騰したように湧き上がり、掘削底面の土がせん断抵抗を失い、土留め工の安定性が損なわれる。
25 盤ぶくれ	 粘性土 砂質土 細粒分の多い砂質土 透水性のよい砂質土 掘削底面付近が難透水層、水頭の高い透水層の順で構成されている場合、難透水層には粘性土だけでなく、細粒分の多い砂質土も含まれる。	 隆起（最終的には突き破られる） 難透水層 透水層 水圧 難透水層のため上向きの浸透流は生じないが、難透水層下面に上向きの水圧が作用し、これが上方の土の重さ以上となる場合は掘削底面が浮き上がり、最終的には難透水層が突き破られ、ボーリング状の破壊に至る。
35 パイピング	 杭の引き抜き跡 ボーリング調査孔跡 地盤を緩めて打設した杭 ボーリング、盤ぶくれと同じ地盤で、水みちがでやすい状態がある場合、人工的な水みちとして、上図に示すものがある。	 水と砂の噴出 調査孔跡など 杭の周辺 矢板の周辺 地盤の弱い箇所の細かい土粒子が浸透流によって洗い流され、土中に水みちが形成され、それが順次上流側におよび粗い粒子をも流し出し、水みちが拡大する。最終的には、ボーリング状の破壊に至る。

6) 覆工受けた、けた受けの変位および応力（路面覆工や仮栈橋の場合）

路面覆工および仮栈橋は、載荷される荷重に対して各部材が十分な強度と剛性を有するように設計する。

なお、設計計算においては地震時の検討は行わなくてもよいこととしている（指針による場合）。ただし、仮設構造物が被災した時、その社会的影響が大きいと考えられる場合は、耐震性に富む構造とする。

(2) 設計で考慮する荷重

土留め等の仮設構造物の設計にあたっては、次の荷重を考慮する。

①死荷重、②活荷重、③衝撃、④土圧および水圧、⑤温度変化の影響、⑥その他の荷重

3.3 土留めの施工

(1) 土留め壁の施工

杭や矢板の施工は、打撃工法、振動工法、プレボーリング工法、アースオーガ併用圧入工法、油圧圧入工法などがある。特に、市街地や住宅地などにおける施工では、騒音・振動の防止に主眼をおいた工法を選定する必要がある。

振動工法のうち、バイプロハンマは、施工能率が高く、経済的な施工が可能であり、また引抜きも可能であり、傾斜の修正が容易である。騒音は小さいが、振動が大きいため、使用場所は限定される。

プレボーリング工法では、アースオーガで削孔し、その中に杭・矢板を建て込んだ後に、打ち込む等の方法が採用される。

油圧圧入工法は、騒音・振動が極めて小さく、市街地・住宅地での施工に適している。ただし、機械自重や先行圧入された鋼矢板の引抜き抵抗を圧入反力として利用するため、圧入力には限界がある。

鋼矢板や鋼管矢板では、継手が土留め・止水・施工精度の確保をするために重要な働きをするため、慎重な施工が要求される。

道路での土留め壁の施工にあたっては、路下に電話線・ガス管・上下水道など多くの埋設物があり、土留 H 鋼杭や鋼矢板の打込み時には公衆災害を防止するため、地下埋設物の位置、規格、構造などの調査に基づき、埋設物に障害を与えないよう鋼矢板、親杭の打設位置を決定する。また、隅角部には掘削に伴い偏土圧が発生するため、鋼矢板および親杭の割付けに考慮する。

鋼矢板や鋼管矢板の現場溶接継手は、信頼性、迅速性、経済性から半自動溶接（アーク溶接）が多く用いられている。『道路橋示方書』には、鋼矢板の現場溶接継手位置は許容応力度を 90 % に低減することが示されており、できるだけ応力の大きい位置を避ける必要がある。また、隣り合う鋼矢板の現場溶接位置が並ばないように 1.0 m 程度上下にずらした千鳥配置とする。

鋼矢板土留め工構造図の例を図 4.17 に示す。



図 4.17 鋼矢板土留め工構造図の例

(2) 腹起し・切ばりの施工

20 1) 握 削

- 25

2) 取付け

- 30

3) 撤去

- 35

(3) 各部材の役割と施工上の留意点

1) 腹起し

役割：矢板や親杭を支え、その力を切ばりへ伝えるもの。

- ① 腹起しと土留め壁の間は隙間が生じやすいので、モルタルやコンクリートを裏込めしたり鋼製バック材を挿入して、壁面と腹起しを密着させる。
- ② 腹起し材の継手部は弱点となりやすいので、ジョイントプレートを取り付けて補強する。

- ③ 継手位置は、応力的に余裕のある切ばりや火打ちの支点到近い箇所に設ける。
- ④ 切ばりや土留めアンカーは、腹起しが片持ちばりにならないよう設置する。
- ⑤ 数段の切ばりがある場合には、掘削に伴って設置済みの切ばりに軸力が増加し、ボルトに緩みが生じることがあるので、必要に応じてボルトの増締めを行う。
- ⑥ 側圧の大きい場合や切ばりの間隔を広くする場合には、作業空間や切ばり配置を考慮し、
二重腹起しや二段腹起しを使用する。一方向切ばりの土留めや切ばりのない立坑には二段
腹起しが用いられる。

2) 切ばり

役割：腹起しを利用して突っ張りとして働いて壁を支える部材で、一般に圧縮材を指す。

- ① 切ばりは、継手のないものを用いることが望ましい。
- ② 継手を用いる場合、継手位置は中間杭付近に設ける。
- ③ 継手部にはジャッキカバーやジャッキボックス等を取り付けて補強し、十分な強度を持たせる。
- ④ 切ばりは圧縮応力以外の応力が作用しないよう、腹起しと直角にかつ密着させて取り付け
ける。
- ⑤ 切ばりは、中間杭との交差部で、切ばり受けブラケットとUボルト等で固定する。

3) 火打ち

役割：切ばりと腹起し間または腹起し間の隅角部に取り付ける^{ほうづえ}方杖の部材。

- ① 火打ち部は部材相互の緊結用ボルトの本数が多いため、締め忘れがないよう注意する。
- ② 火打ちを用いる場合や切ばりが腹起しに対して直角に設置できない場合は、切ばり、腹
起しや土留め壁が滑動しないよう注意する。
- ③ 火打ちが長い場合には必要に応じて中間杭を設け、浮き上がりを防止するとともに、火
打ちどうしを繋ぎ材で結び、全体の剛性を高める。

4) 中間杭（切ばり支持杭）

役割：支保工の自重および施工時の荷重を支えると同時に、切ばりの座屈防止や局所的な反
力の減少、切ばり全体の湾曲防止のための部材。

4 直接基礎

4.1 直接基礎適用の条件

- 5 直接基礎は、良質な支持層が浅い位置に存在する場合に採用される。良質な支持層の目安は、砂・砂礫では N 値が 30 以上、粘性土では N 値が 20 以上かつ圧密のおそれがないこと等である。

直接基礎の設計では、次の事項を満足しなければならない。

- ① 直接基礎は、鉛直支持、水平支持（滑動）、転倒に対して安定であること。
- ② 基礎の変位量が許容変位量を超えないこと。
- 10 ③ 基礎の各部材の応力度が許容応力度を超えないこと。

4.2 直接基礎の施工

(1) 開削工

- 直接基礎の施工は、開削（オープン掘削）による場合が多い。地下水位が低いまたは小規模な
15 場合には、素掘りが可能であるが、条件が満たされないと、排水工や土留め工が必要となる。

素掘りの場合の基準は、労働安全衛生規則で、表 4.8 のように掘削面の高さや勾配が定められている。

表 4.8 土質ごとの掘削高さと法勾配

地 山 の 種 類	掘削面の高さ (m)	掘削面の勾配 (度)
岩盤または堅い粘土からなる地山	5 未 満	90° 以下
	5 以 上	75° 以下
その他の地山	2 未 満	90° 以下
	2以上5未満 5 以 上	75° 以下 60° 以下
砂からなる地山	5 未 満 または	35° 以下
発破で崩壊しやすい状態になっている地山	2 未 満 または	45° 以下

- 地下水位が高い場合は、排水を行い、地下水位を低下させる。排水法は、対象土質に応じて適
30 切な工法を選定する。

砂利、砂の多い層 : 重力排水（例：ディープウェル、釜場排水）

粘土やシルト混じり砂層、砂質粘土層：強制排水（例：ウェルポイント）

排水によって、掘削面とその外周との間に水位差が生じるため、ヒービングやボイリングなどの底盤破壊現象の発生に注意が必要である。

35 (2) 基礎底面の処理

直接基礎は、外力をほとんどその底面で地盤に伝える。したがって、基礎底面と地盤のなじみは、非常に重要である。

1) 基礎底面処理の留意事項

- ① 掘削によって**支持地盤**を緩めない。底面に乱れがあれば、人力で丁寧⁵に均す。
- ② 掘削底面を**長時間放置**すると、緩みや、風化を招くので、コンクリート打設直前に新鮮な面を出すか、均しコンクリートで掘削底面を被覆する。
- ③ 直接基礎の適用深度は、**陸上で5 m 未満**、水上施工で**水深5 m 未満**である。
- ④ 直接基礎の支持層は、砂質土・砂礫でN値30程度以上、粘性土でN値20程度以上である。
- ⑤ 直接基礎の一部に支持層として不適当な地盤が存在する場合や斜面上に直接基礎を設ける場合は、コンクリートで置き換える。置き換える際には、底面を水平に掘削し、浮き石などは完全に除去して岩盤底面を十分洗浄し、そのうえに置換えコンクリートを直接施工する。
- ⑥ 掘削底面が階段状になる場合には、特に地山の緩みがないことを確認する。
- ⑦ 基礎が滑動する際のせん断面は基礎の床付け面のごく浅い箇所に生じるため、施工時に地盤を過度に乱さない。
- ⑧ 河川敷内や海中の基礎は、洗掘の影響を考慮して、少なくとも現地盤面から将来の低下を見込んだ位置まで下げて、設計上の地盤面とする。

2) 地盤の種別、工種に応じた直接基礎の施工上の留意事項

- ① 砂地盤（図 4.18 (a)）
 - ・栗石や碎石のかみ合いが期待できるような程度の**不陸**^{ふりく}（凹凸）を残して基礎底面地盤を整地し、その上に栗石や碎石を敷き均す。
 - ・割栗石基礎工を施工した後、均しコンクリートを施工する。
 - ・滑動抵抗を増すため底面に**突起**を設ける場合は、栗石を貫いて、**支持地盤に十分貫入**させる。
- ② 岩盤（図 4.18 (b)）
 - ・地山の緩んだ部分を取り除いて、均しコンクリートを打設する。
 - ・均しコンクリートと基礎地盤が十分かみあうよう、基礎底面地盤はある程度の**不陸**（凹凸）を残し、平滑な面としない。
- ③ 埋戻し（図 4.18 (c)）
 - ・フーチングの根入れ部分で水平抵抗をとらせる場合は、埋戻し土砂を十分に吟味し、支持地盤より緩めた状態にしない。
 - ・岩盤を切り込んで施工するときは、掘削した**ずり**ではなく、場合によっては**貧配合**のコンクリートで埋め戻す。

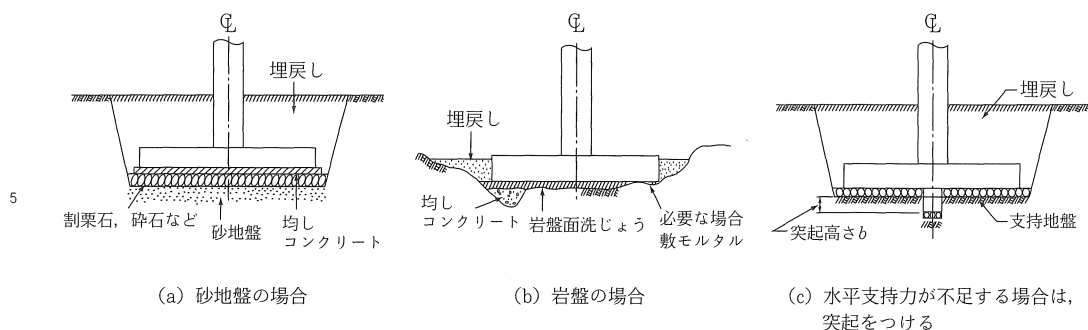


図 4.18 基礎底面の処理例¹⁾

④ 改良地盤上の直接基礎

- ・表層は軟弱であるが、比較的浅い位置に良質な支持層がある場合には、支持層まで根入れするか安定処理や良質土による置換えを行う（図 4.19）。

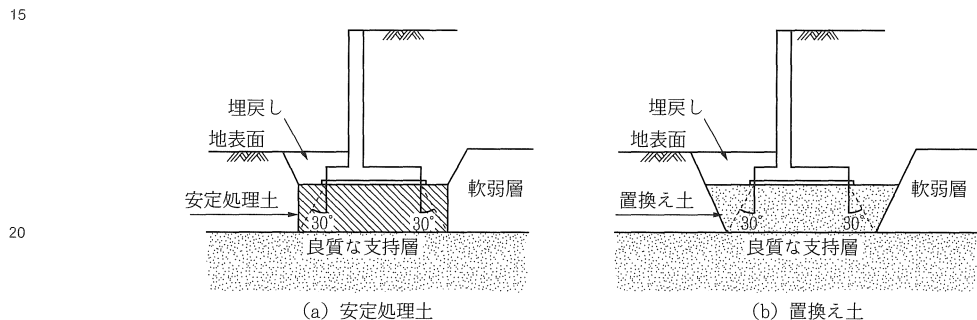


図 4.19 改良地盤上の直接基礎

5 杭基礎

5.1 杭基礎の種類と計画

(1) 構造形式

1) 通常の形式

杭体の結合は、フーチングで行う。フーチングは、洗掘や、地盤変状が予想される線より下に配置される。このため、水中や地下水位下にフーチングを設ける必要が生じ、大規模な土留工や仮締切り工が必要となるときがある。この仮設備の工事条件から、ほかの構造形式に変更されることがある。

杭の構造形式を図 4.20 に示す。

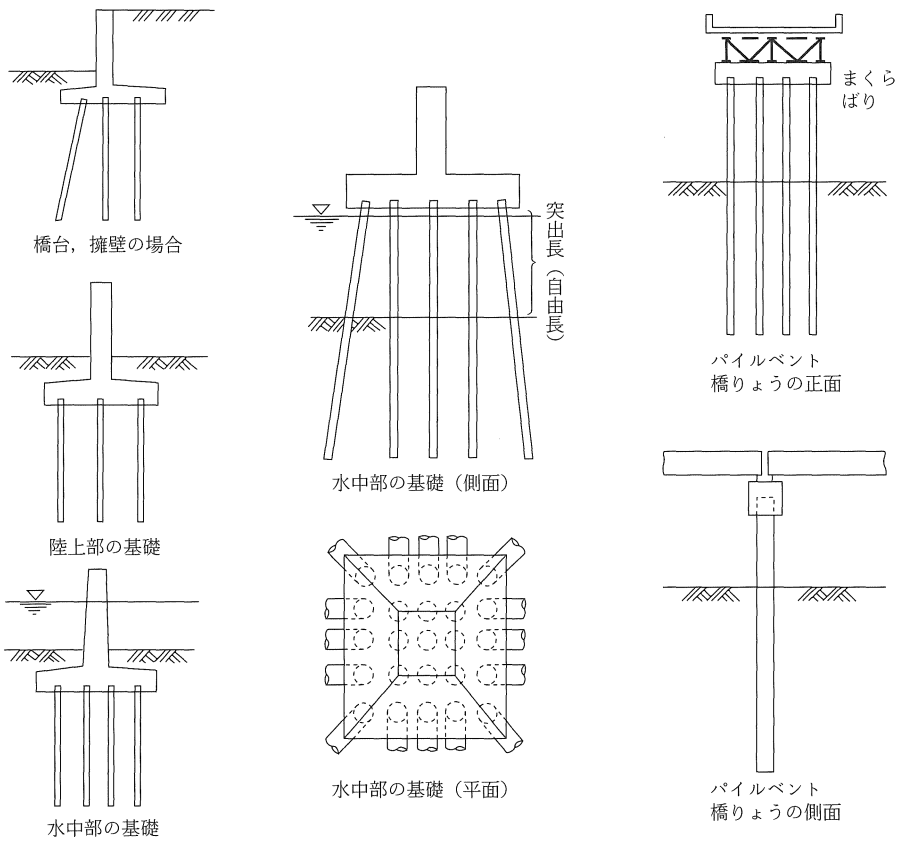


図 4.20 杭の構造形式

2) パイルベント型式

杭本体が橋脚躯体を兼ねているもので、比較的簡単な構造物の基礎として用いられる。新潟地震（昭和 39 年）の昭和大橋の被害で取り上げられ、その後大径の杭が出現して剛性を向上できるようになり、見直されてきた。

(2) 支持機構による分類

杭は支持機構により、支持杭（図 4.21 (a)）と摩擦杭（図 4.21 (b)）に分けられる。支持杭では、長期的に安定している支持層に杭先端を杭径程度以上根入れし、先端の支持力と周面摩擦力で抵抗している。摩擦杭では、設計上、周面摩擦力だけで抵抗し、先端の支持力は考慮しない。摩擦杭は、支持杭に比べて長期的な支持力の特性に不明な点があり、大きな安全率を適用する。そのため、支持杭に比べて経済性や施工性の面で不利になることがある。

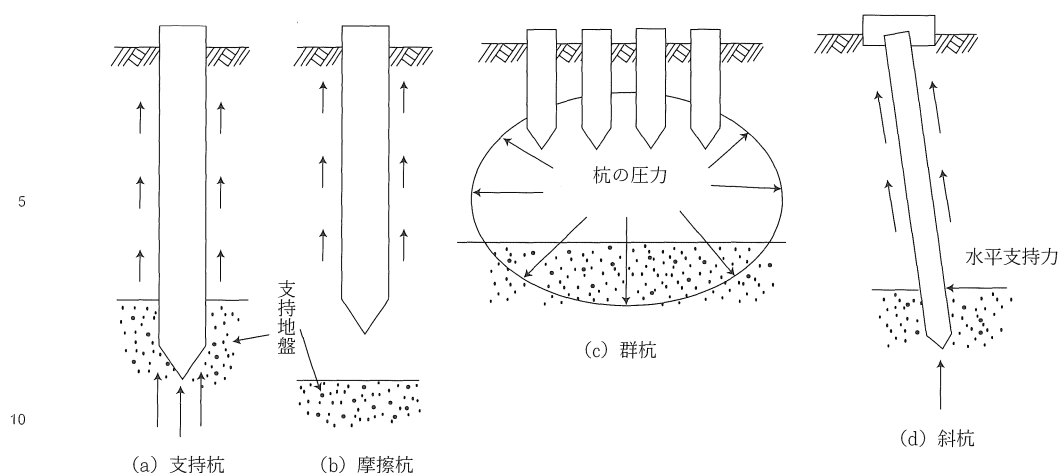


図 4.21 支持機構による杭の分類

(3) 杭の材料による分類

- ① 鋼杭：H 形鋼を用いた杭と鋼管杭がある。H 形鋼を用いた杭は、仮設構造物の基礎として用いられる。材質の信頼性が高く、大断面の杭の施工が容易であるが、腐食が問題となることがある。
- ② RC 杭：遠心力整形のコンクリート杭であり、現在はほとんど使用されていない。
- ③ PHC 杭：PC 杭のうち、設計基準強度 $80\text{N}/\text{mm}^2$ 以上の高強度コンクリートを遠心締めで製造したコンクリート杭で、PC 杭の養生方法を改良し、高温・高圧養生を行っている。
- ④ SC 杭（合成杭）：設計基準強度 $80\text{N}/\text{mm}^2$ 以上の高強度コンクリートを鋼管の中空部に注入し、遠心締めで製造したコンクリート杭である。

(4) 杭基礎の計画

1) 杭基礎設計上の留意事項

杭基礎の設計にあたり、以下に示す各項目について検討する。

- ① 荷重の規模
- ② 支持層までの深さ
- ③ 支持層の傾斜
- ④ 中間層の状態
- ⑤ 被圧地下水
- ⑥ 風化岩、玉石層等の存在
- ⑦ 表層の軟弱性
- ⑧ 表層の地形
- ⑨ 環境条件

2) 杭の支持力

杭基礎の設計にあたり、以下に示す支持力・抵抗力について検討する。

- ① 鉛直支持力（杭の先端支持力と杭の周面摩擦力）

- ② 引抜き抵抗
- ③ 水平支持力

5.2 既製杭基礎

(1) 既製杭工法の分類

既製杭工法は、打込み杭工法と埋込み杭工法に分類できる。打込み杭工は、**打撃工法**と振動工法（**バイブロハンマ工法**）に、埋込み杭工法は、中掘り杭工法、プレボーリング杭工法、鋼管ソイルセメント杭工法、回転杭工法、ジェット工法、圧入工法に分類される。施工法による分類は、図4.4を参照。

打撃工法とは、ディーゼルハンマ、ドロップハンマ、油圧ハンマなどにより既製杭を所定の深さまで打ち込む工法で、杭の施工法のうちで実績が多く、施工時に支持力が確認できる。ただし、騒音・振動が発生するため、環境条件に配慮する必要がある。近年は、防音カバーの使用などにより低騒音化が図られている。振動工法は、バイブロハンマを用いて鋼管杭を所定の深さまで打ち込む工法である。

埋込み杭工法に分類される中掘り杭工法、プレボーリング杭工法、鋼管ソイルセメント杭工法、回転杭工法、ジェット工法、圧入工法は、低公害化工法として使用実績が増加しつつある。『道路橋示方書』では、中掘り杭工法、プレボーリング杭工法、鋼管ソイルセメント杭工法、回転杭工法についての支持力算定式が示されている。

(2) 試験杭（杭打ち試験）

杭の形状、寸法や施工法は、構造物設計の段階で種々の調査を行うことで決定されている。しかし、調査位置が杭の施工位置と必ずしも一致しないことや、地形、地層の構成が複雑なことが多いので、あらかじめ**試験杭**の施工を行う。ただし、施工地点における杭の施工性が十分に把握されている場合は、試験杭の施工を省略することができる。試験杭の目的は次のとおりである。

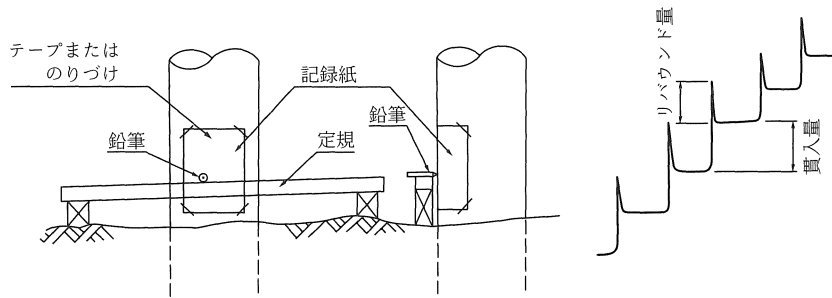
1) 試験杭の目的

- ① 計画の支持層まで、所定の精度で杭を破損させることなく施工できるか確認する。
- ② 打抜きが必要な中間層等、施工時に困難が予想されるところで施工できるか確認する。
- ③ 打込み杭工法では打撃回数、打止め時の貫入量やリバウンド量（動的支持力）等、埋込み杭工法では掘削時のオーガ駆動電流値や積分電流値、掘削土等、回転杭工法では回転抵抗値（電流値やトルク値）等により、支持層の判定指標等の条件を総合的に設定する。
- ④ 適正な種類および仕様の施工機械を選定する。
- ⑤ 建込み、打込み、回転貫入、沈設、先端根固め、保持、現場溶接継手等に要する時間の調査・記録を行い、施工能率を判定する。特に、中掘り杭工法、プレボーリング杭工法および鋼管ソイルセメント杭工法は、杭が自沈に対して安定するまでの所定の位置で保持に必要な時間を確認する。
- ⑥ 地下水、湧水量を調査する。埋込み杭工法での掘削方法、掘削管理方法を検討する。
- ⑦ 伏流水、被圧水の有無とその程度を把握する。
- ⑧ ガス発生、酸素欠乏状態の地層の有無とその程度を把握する。
- ⑨ 障害物の存在等を調査する。

- ⑩ 必要な杭長を判定する。
- ⑪ 地盤条件に適合した杭先端形状を選定する。杭先端補強バンド、またはフリクションカット等の要否を判定する。
- ⑫ 施工時に生じる騒音・振動等の状況を確認する。
- 5 ⑬ 杭先端根固部で拡大掘りを行う場合は、拡翼の事実を確認する。

2) 試験杭の方法

- ① 試験杭は、本杭の施工に関する十分な情報が得られるように、位置と本数を決定する。
- ② 試験杭は、本杭と別に施工することは少なく、通常は、最初に施工する本杭を用いて実施する。
- 10 ③ 試験杭の位置は、基礎ごとに杭の位置、地盤構成の状況を考慮し、支持層の状態がわかるような位置を選ぶ。特に、試験杭の貫入および掘削・沈設状況と地盤調査資料とを対比して概略の傾向を把握することは有効であるため、試験杭の位置はボーリング調査位置に近い方がよい。
- 15 ④ 支持層の深度が極端に変化している可能性がある場合は、1本の試験杭のみの結果で支持層位置を判断すると、不具合を生じるおそれがある。3次元的地形変化を推定するため、ボーリング調査は、あらかじめ複数箇所を実施する。この場合は、試験杭についても、それぞれのボーリング調査箇所に近い位置で実施する。
- 20 ⑤ 試験杭の施工時期は、一般には、本杭施工の直前であるが、支持層が極端に変化している場合は、本杭の杭長変更、杭打ち機やハンマの変更の可能性があるため、それに要する日数を考慮し、試験杭を施工する時期を設定する。
- ⑥ 試験杭の施工に先立ち、設計・管理・施工の担当者間で、試験目的、測定項目、注意事項等について十分打ち合わせを行う。試験施工時は、管理者と施工者の両者が立会うとよい。
- 25 ⑦ 既製杭の打込み工法では、杭打ち作業に用いたハンマの条件と、杭の貫入量、リバウンド量（はねあがり量）を測定することで、**支持力の推定**が可能であり、施工管理が容易になる。
- 30 ⑧ 基礎ごとに適切な位置を選定し、本杭より1～2 m長い杭を用いて杭打ちを行う。杭先端が支持層に達し、**打止り現象**を示したとき、杭打ち試験を終え、杭打ちに用いたハンマの重量、落下高さを記録し、貫入量とリバウンド量を記録する。自動記録装置もあるが、**図4.22**に示すよう杭体に記録紙を貼りつけ、人力で鉛筆を保持した方が、衝撃の吸収もよく、明確な記録がとれる。

図 4.22 貫入量，リバウンド量測定方法の例³⁾

3) 試験杭施工上の留意点

- ① 軟弱地盤上での施工は，杭心の設定に用いる引照点（逃げ心）が施工中に動くおそれがあるため，引照点の移動について毎日確認する。
- ② 支持層が岩盤の場合では，岩盤でない場合に比べて孔曲りや偏心を生じやすいので，施工精度を確保するうえで注意が必要である。
- ③ すでに施工した杭について近接施工時の施工機械の荷重や杭貫入に伴う周辺地盤への作用により側方に動くおそれがあるため，近接杭の施工中は注意するとともに，既設の杭位置を再確認する。
- ④ 中掘り杭工法（最終打撃方式）の場合には，打撃への切替え時にも杭位置，鉛直精度について確認・記録する。
- ⑤ 鋼管ソイルセメント杭工法では，シラス地盤のような吸水性の高い地盤においてソイルセメント造成中に逸水（地盤への吸水）が生じ，ソイルセメントの流動性が損なわれてジャーミング（回転困難や沈設不能）が発生する場合がある。そのため，増粘剤または逸液防止剤の添加を検討し，試験杭で施工性を確認する。

(3) 打込み杭の施工

1) 打込み杭の特徴

杭を地中に貫入させるにはハンマで打撃する方法と，振動機を杭の頭部に装備し振動とその重量で貫入させる方法がある。どちらも騒音と振動を伴うため，市街地での施工が困難になってきている。ただし，環境問題が解決できれば，締固め効果と相まって，信頼のおける杭を施工できるので，極めて優れた施工法である。

2) 打込み設備

① ハンマ

ハンマには，ドロップハンマ，ディーゼルハンマ，バイプロハンマ，油圧ハンマがある。

(a) ドロップハンマ（図 4.23 (a)）

- ・モンケンと呼ばれるハンマをウインチで引き上げ，自由落下させ杭を打撃する。
- ・ハンマの重量は，杭の重量以上あるいは杭 1 mあたりの重量の 10 倍以上。
- ・ハンマの落下高さは，2 m 以下。

(b) ディーゼルハンマ (図 4.23 (b))

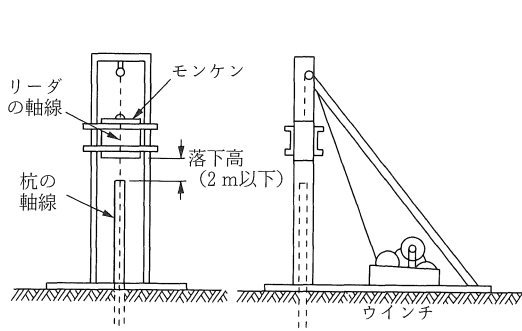
- ・ラムの落下で空気が圧縮され、燃料の噴射で爆発する仕組み。
- ・地盤が堅くて抵抗が大きくなると爆発力が増大し、作業能率が上がる。
- ・地盤が軟らかいと爆発せず自由落下が必要になり、能率が悪い。
- ・近年では施工実績が少ない。

(c) バイブロハンマ (図 4.23 (c))

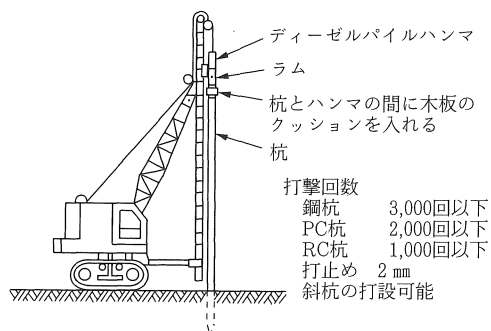
- ・バイブロハンマ (振動杭打機) で杭に上下方向の強制振動力を与え、杭の周面摩擦力および先端抵抗力を一時的に低減し、杭を所定深度まで打ち込む。
- ・摩擦抵抗が大きく先端抵抗が小さい地盤に適している。

10

15



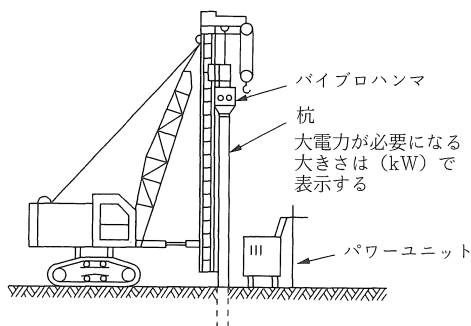
(a) ドロップハンマ



(b) ディーゼルハンマ

20

25



(c) バイブロハンマ



(写真提供：調和工業株式会社)

30

図 4.23 標準ハンマ

35

表 4.9 ハンマの種類とその特徴

	ドロップハンマ	ディーゼルハンマ	バイプロハンマ
長所	・設備が簡単 ・落下高さを自由に調節できる ・故障が少なく、工費が安い	・機動性に富む ・大きな打撃力が得られる ・能率がよい ・燃料費が安い	・正確な位置方向に打ち込める ・比較的騒音が少ない ・頭部の損傷が少ない ・打込み、引抜きに兼用できる
短所	・頭部を損傷しやすい ・打ち込める長さに制限がある ・偏心しやすい ・打込み速度が遅い ・船打ちには危険が多い	・重量が重いので設備が大きくなる ・軟弱地盤では能率が低い ・打撃音が大きく、また油煙の飛散を伴う	・大容量の電力が必要である ・土質の変化への順応性が低い
適応性	・あまり土質を選ばない ・比較的断面が小さいとき ・少しずつ加減をしながら打ち込みたいとき	・硬い地盤に最適である ・いかなる土質にもよい	・軟弱な地盤に適している ・引抜きに使用できる

(d) 油圧ハンマ（図 4.24、写真 4.1）

- ・ハンマの構造自体が防音構造であるとともに、ラムの落下高さを任意に調整でき、杭打ち時の騒音を低減できる。
- ・油煙の飛散がない。

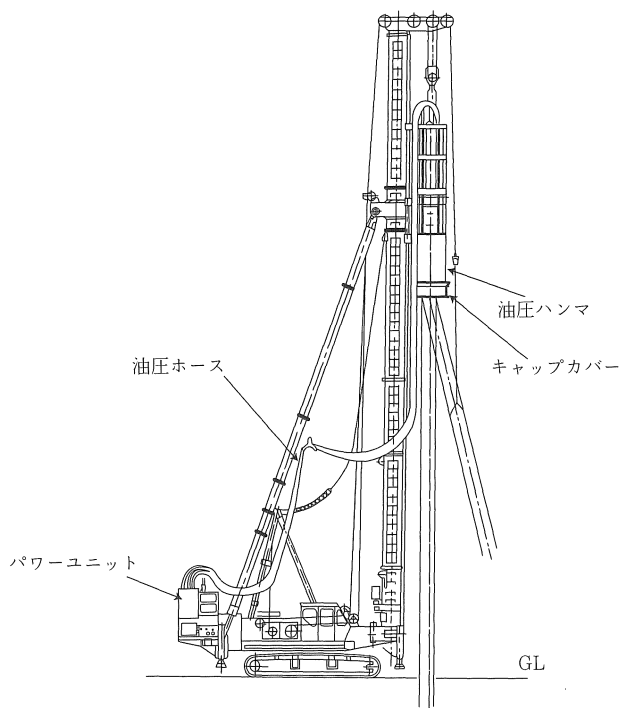
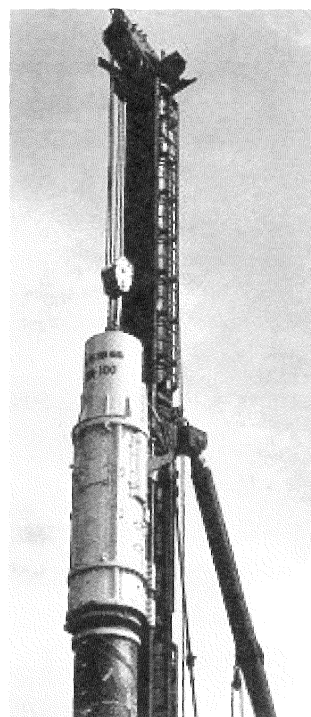


図 4.24 油圧ハンマ装着図

写真 4.1 油圧ハンマ
（写真提供：日本車輛製造株式会社）

② やぐら

やぐらにはいくつかの種類があり、ドロップハンマでは真矢式と二本構が、ディーゼルハンマではクローラクレーンを用いた方式が主に用いられる。

③ キャップ、クッション

5 キャップはハンマと軸心を一致させ、かつキャップ上部のクッションとともに杭の頭部を保護してハンマの打撃力を杭に均等に伝えるために用いられる。キャップ、クッションの例を図4.25に示す。

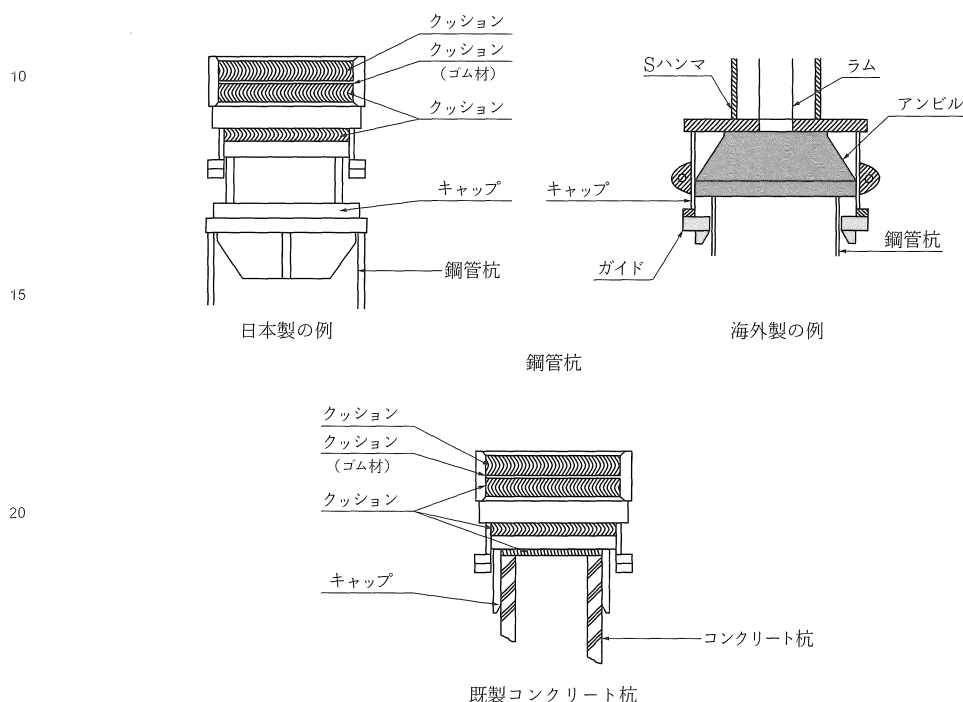


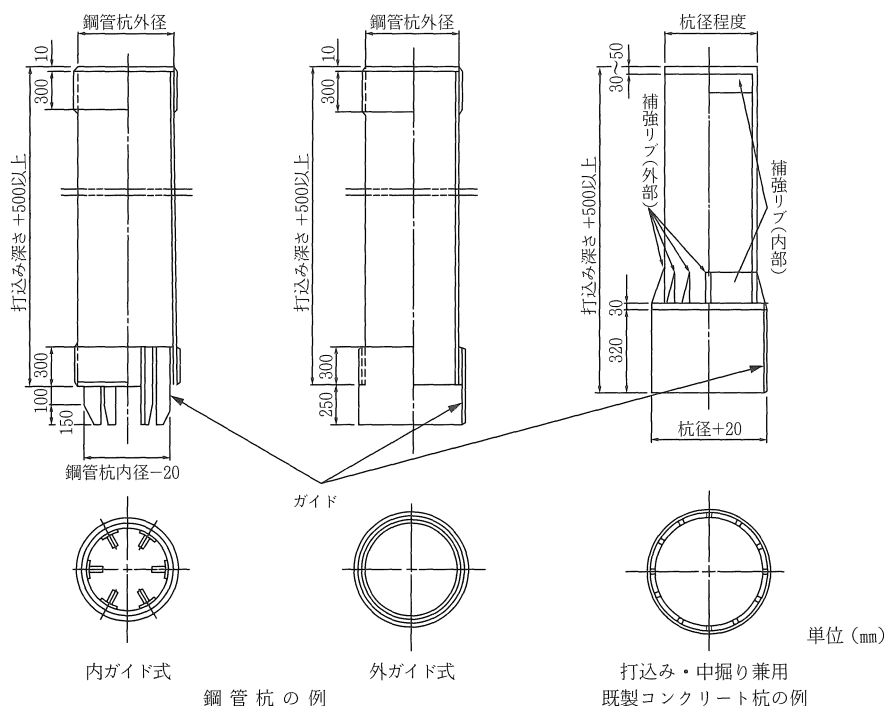
図4.25 キャップ、クッションの例（油圧ハンマ）³⁾

④ ヤットコ

ヤットコは杭頭部を地中または水中まで打ち込む場合に使用する鋼管製や既製コンクリートの仮杭のことで、一般に次の事項を考慮する。

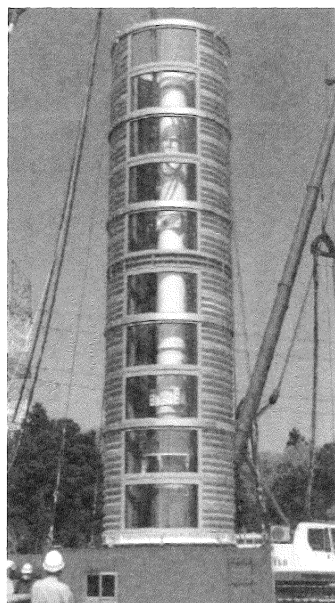
- 杭と同じ径とする。
- 杭と剛性の差があまり大きすぎないこと。
- 必要以上に長くないこと。
- 連続使用に耐える強固なものであること。
- 杭との接触面は平滑なこと。
- ヤットコの先端が杭から外れないようなガイドの長さを有すること。

ヤットコの例を図4.26に示す。

図 4.26 ヤットコの例³⁾

⑤ 防音装置

打撃工法による杭打ち施工では、騒音・振動が発生する。騒音発生場所はおおむねハンマと杭が接触する打撃面である。近年では、ハンマと杭を特殊な防音装置で覆い大きな遮音性能を発揮した事例がある。写真 4.2 に防音装置の例を示す。

写真 4.2 防音装置の例⁴⁾

3) 施工準備

① 作業地盤の整備

杭打ち作業には大型の杭打ち機やクレーン車が使用されるため、原地盤の整備が不完全であると所定の精度での杭打込みが不可能となり、あるいは杭打ち機の転倒等大きな事故につながる。

一般に使用される杭打ち機械の接地圧は $0.1 \sim 0.2 \text{ N/mm}^2$ であり、これに十分耐えうるようにあらかじめ**原地盤の整備**を行う。

原地盤が軟弱な場合には、碎石、良質土等による盛土や置換え、覆工板（敷鉄板）の設置等を行って**補強**する。

② 杭の仮置き

杭の仮置き時には、適当な間隔に枕木を配置して有害な変形を防止する。

③ 測量

やり形は、杭打ちの振動で移動しないところに堅固に設置し、杭の中心位置はやり形から正確に測定し、木杭等で明示して建込み精度を高める。

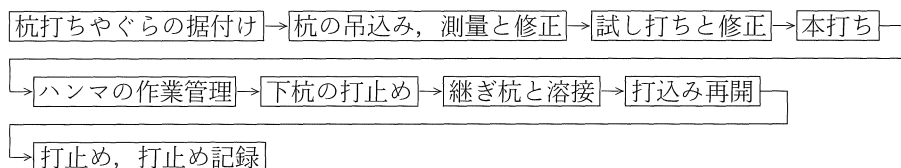
④ 杭の運搬、積卸しおよび貯蔵

杭の運搬、積卸し、貯蔵等杭の取扱いにあたっては、損傷防止に注意する。現場搬入時には、杭の外観、形状、寸法等について検査を行う。

4) 杭打ち作業

① 杭打ち作業の手順

杭打ち作業は、次の手順で行う。



② 杭の建込みおよび打込み

杭の建込みおよび打込みの留意点は、以下のとおりである。

- ・杭を所定の位置に設置し、杭の軸方向が鉛直または設計で規定された斜角に建て込む。
- ・建込み後の杭の鉛直性は、異なる**二方向**から検測する。
- ・ハンマ、キャップおよび杭の軸心が打込み方向と一直線を保つよう調整する。
- ・打込みは、試験杭施工で決定した工法で行う。
- ・杭諸元、配置、周辺部への影響、杭打ち機の種類を考慮して、打込み順序を決める。
- ・打込み時は、杭の位置および軸線を常に観測し、ずれと傾斜に注意しながら杭本体に損傷のないよう打ち込む。
- ・群杭（図 4.21 (c)）の場合は、杭群の一方の端から他方の端へ打ち込んでいくか、杭群の**中央**から周辺に向かって打ち進む。
- ・構造物の近くで杭を打ち込む場合は、構造物の近くから**離れる**ように打ち進む。
- ・杭打ちを中断すると、時間経過とともに周面摩擦力が増大し、以後の打込みが困難になることがあるので、杭は原則として**連続**して打ち込む。

- ・斜面あるいは凹凸のある箇所に杭を建て込む場合や杭の建込みのためにあらかじめ地盤を掘削する場合は、フーチング下面以下の掘削は原則として行わない。
- ・ N 値が5程度以下のような軟弱な地盤が続く場合には、ラム落下高さを調整してできるだけ打撃力を小さくして打ち込む。
- ・ヤットコは所定の打込み深さよりも50 cm以上長いものを使用する。ヤットコによる打込みは偏心打撃になりやすいので、建込みを慎重に行う。

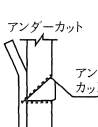
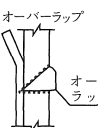
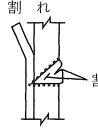
③ 杭の現場継手

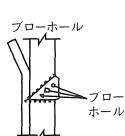
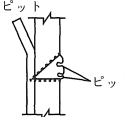
杭の現場継手は、既製杭による基礎全体の信頼性に大きな影響を及ぼす要素である。従来から現場溶接継手が用いられているが、最近は継手施工時間の短縮や品質の安定性確保の理由から機械式継手が開発され、採用されている。溶接は、作業によって大きく品質が左右されるため、厳重な作業管理が必要である。杭の現場溶接の留意点を以下に示す。

- ・既製杭の現場溶接継手は、**アーク溶接継手**を原則とする。溶接方法は手溶接、半自動溶接、全自動溶接へと進歩し、信頼性は向上している。現在は、半自動セルフシールドアーク溶接が多用されている。
- ・現場溶接に際しては、日本溶接協会の規格に定められた試験に合格した溶接管理技術者のように、溶接に関する技術的知識・経験や施工管理に関する十分な能力を有する溶接施工管理技術者を常駐させる。溶接施工管理技術者は、溶接工の選定および溶接の管理、指導、**検査**、**記録の作成と報告**を行う。
- ・溶接工は、JISに定められた試験に合格した者とする。さらに、これと同等以上の検定試験のひとつとして現場における既製杭の溶接条件や溶接作業に即した資格認証基準に定められた試験に合格したもののうち、6か月以上溶接工事に従事した者を選定することが望ましい。
- ・継手部の溶接作業に先立って、溶接機器や足場の整備を行う。溶接ワイヤは吸湿しないように保管する。
- ・鋼管杭の現場溶接継手は、原則として、板厚の異なる鋼管を接合する箇所には用いない。
- ・溶接作業に先立って、継手部の変形の有無を確認する。
- ・継手部のさび、土、油分等付着の有無を確認する。付着している場合は、除去する。
- ・上杭（中杭）と下杭の軸線を合わせ、目違い、ルート間隔などのチェック、修正を行う。
- ・セルフシールドアーク溶接の場合は、風速10 m/sec以内、ガスシールドアーク溶接の場合は、2 m/sec以内で行う。
- ・降雨・降雪の中で溶接作業は行わない。ただし、溶接部および溶接工が天候の影響を受けないように適切な養生等の処置を行う場合は、溶接を行うことができる。
- ・気温が+5℃以下の場合は、溶接作業を行わない。ただし、気温が-10℃～+5℃の場合で、溶接部から100 mm以内の部分がすべて+36℃以上に予熱されている場合は、溶接を行うことができる。
- ・1層目の溶接では溶込みを深くするため、電流を所定の値に保ち、電圧は極力低めとする。
- ・溶接完了後の打込みにあたっては、溶着金属の急冷を避けるため、少なくとも200℃程度まで自然放熱させたのちに行う。

- ・杭の現場溶接継手が確実に継手性能を発揮するために、有害な内部きず、外部きずがないことを検査で確認する。
- ・内部きずは、一定頻度で放射線透過試験または超音波探傷試験を行い、その結果が1類から3類であることを確認する。
- ・外部きずは、一般的には外観検査（寸法検査含む）により行われる。肉眼によって溶接のわれ、ピット、サイズ不足、アンダーカット、オーバーラップ、溶け落ち等の有害な欠陥をすべての溶接部について検査する（表4.10参照）。
- ・既製杭現場接合部の溶接の施工に際しては、溶接条件、溶接作業、検査結果等の記録を行う。

表 4.10 鋼管杭の溶接欠陥の種類と対策³⁾

種 類	原 因	対 策	検 査 方 法			
			外観	浸透探傷	放射線	超音波
溶込み不足 	1. ルート間隔がせまい。 2. 溶接速度が速すぎる。 または遅すぎる。 3. 溶接電流が低い。 4. トーチ角度およびねらい位置が不適当。	1. ルート間隔1～4mmを確保する。 2. 溶接速度を適性にし、スラグが先行しないようにする。 3. 400A以上が望ましい。 4. トーチ角度（鉛直角度）を20°～30°に保ち、裏当リングを充分溶かしうるねらい位置とする。	×	×	○	○
スラグの溶込み 	1. スラグ除去が不完全。 2. 運棒速度が遅すぎる。 3. トーチを前進法で溶接した。	1. 前層のスラグは完全に除去する。 2. スラグが先行しないようにする。 3. トーチを後退法（0～45°）で溶接する。	×	×	○	○
アンダーカット 	1. 溶接電流が高すぎる。 2. トーチ角度およびねらい位置が不適当。 3. 溶接速度が速すぎる。 4. アーク電流が高すぎる。	1. 最終層の電流を350A～400Aの範囲に下げる。 2. トーチ角度を0～15°に保ち、ねらいは上ぐい開先面からアークを発生させないようにする。 3. 溶接量が不足しないよう速度を遅くする。 4. アーク電圧を26～28Vに下げる。	○	○	○	×
オーバーラップ 	1. 溶接電流が低すぎる。 2. 運棒速度が遅すぎる。	1. 溶接電流を上げて、運棒速度を速くする。 2. 運棒速度を速くする。	○	×	×	×
割れ 	1. 継手部に水分、不純物が混入した。 2. 熱影響部が硬化ぜい化した。 3. 溶接ワイヤが吸湿している。	1. 溶接前に開先部の清掃を十分に行い、水分、泥土、油脂、ごみ、さびなどを完全に除去する。 2. 予熱を行う。 3. 溶接ワイヤの保全を完全に行い使用の際再乾燥する。	表面 ○ 内部 ×	表面 ○ 内部 ×	○	○

	1. アーク電圧が高すぎる。 2. 継手部に水分、不純物が混入した。 3. 溶接ワイヤが吸湿している。 4. ワイヤ突出長さが短い。	1. 適正なアーク電圧 26 ～ 30V を使用する。 2. 溶接前に開先部の清掃を充分に行い、水分、泥土、油脂、ごみ、さびなどを完全に除去する。 3. 溶接ワイヤの保管を完全に行い、使用の際、再乾燥する。 4. ワイヤ突出長さを 30 ～ 50 mm の適正長さにする。	×	×	○	○	5
	1. 溶接ワイヤが吸湿している。 2. 継手部に水分、不純物が混入した。 3. 電流・電圧が不適当。	1. 溶接ワイヤの保管を完全に行い、使用の際、再乾燥する。 2. 溶接前に開先部の清掃を充分に行い、水分、泥土、油脂、ごみ、さびなどを完全に除去する。 3. 標準溶接条件の範囲で行う。	○	○	○	○	10

○：確認できる ×：確認できない

④ 打込みが困難になる原因と対策

杭の打込みが困難になる原因と対策を表 4.11 に示す。

表 4.11 杭打込みが困難になる原因と対策¹⁾

打込みが困難になる原因	対 策
中間層を打ち抜けない	・ハンマを大きくする。
土の締固め効果が大い	・中掘り杭工法を併用する。 ・フリクションカッタを先端部に取り付ける。
支持層が予想より浅い	・調査ボーリングの本数を増やす。 ・ほかの杭の打止り深さから判断する。
杭打ち設備不良や施工不良	・ハンマを再調整する。 ・キャップ、クッションの設計、取扱いを検討する。 ・ハンマと杭軸を一致させる。
杭先端が破損している	・杭の取替え、増し杭を行う。

⑤ 中間層の打抜き

中間層の打抜きについては、杭種、杭径、杭先端の形状、ハンマとともに、その土質と硬さ、その層より上にある土質の状況およびその層の地表からの深さを考慮して、総合的に判断する。

たとえば、開端鋼管杭の中間層の打抜きに関する目安を以下に示す。

- ・ N 値 50 以上の砂質土の場合、杭径の 5 倍程度までの層厚は、打抜き可能な場合が多い。 30
- ・ N 値 30 以上の粘性土の場合、杭径の 3 倍程度までの層厚は、打抜き可能な場合が多い。
- ・ 中間層が深度 20 m 前後であれば打抜き可能な場合が多いが、30 m 近くなると不可能なことがある。
- ・ 砂質土層では粒径が一様なほど、打抜きは容易である。
- ・ 中間層の下層が軟弱な場合には、中間層が少々硬くても打抜きが可能な場合が多い。 35
- ・ 打抜きが不可能な場合は、中掘り、プレボーリング等の補助工法の併用によって打抜きが可能となることがある。

⑥ 打止め

杭の打止めは、本杭に先立って行われる試験杭の結果に基づいて設定される打止め管理項目や打止め条件を満足し、支持力が十分確保されていることを確認して判断する。

打止め時一打あたりの貫入量は、2～10 mmを目安とする。特に、2 mm 以下では打ち続けない。

⑦ 硬質土層への打込み

硬岩への打込み貫入は、一般に困難である。むやみにハンマ重量を大きくし、適正な打撃力を上回る過大な打撃力によって打ち込むことは、杭体に損傷を与えるおそれがあるので、注意が必要である。

10 (4) 打込み杭以外の既製杭

1) 中掘り杭工法

中掘り杭工法は、先端開放の既製杭の内部にスパイラルオーガなどを通して地盤を掘削しながら杭を所定の深さまで沈設したのち、所定の支持力が得られるよう先端処理を行う工法である（図4.27）。

沈設方法には、杭体を下方に押し込んで圧入させる方法と、掘削と同時に杭体を回転させながら圧入する方法がある。

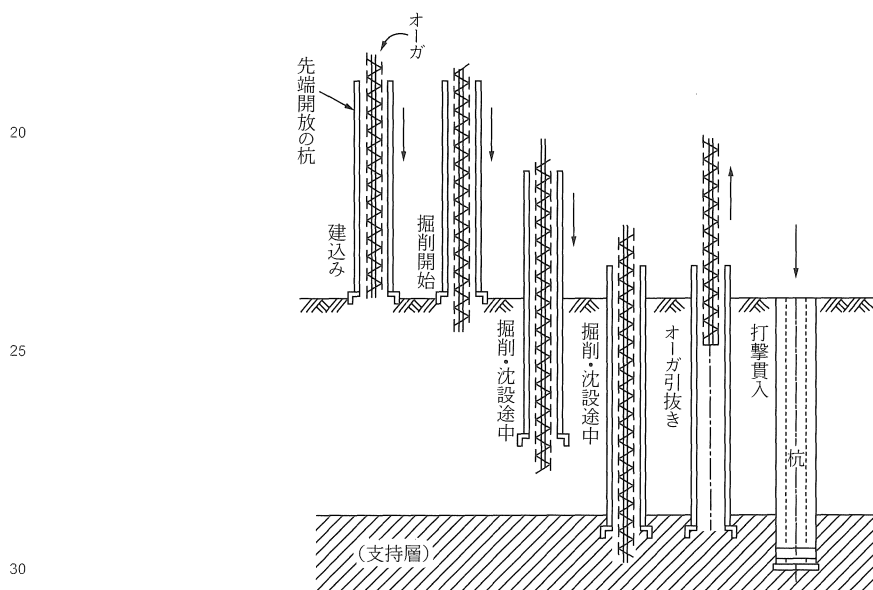


図4.27 中掘り杭工法

① 掘削および沈設

中掘り杭工法の杭の掘削、沈設上の留意点を以下に示す。

- 杭周辺地盤を乱さないようにし、所定の角度を保ちながら所定の深度まで杭を沈設する。
- 掘削中は、原則として、過大な先掘りは行わない。施工手順上やむを得ない場合でも、1 m以下に留める。このため、杭先端位置とスパイラルオーガ先端位置の関係を常に観測しておく。

- 掘削中は、原則として、杭径程度以上の拡大掘りは行わない。杭径には表 4.12 に示すフリクションカットの厚さを含める。フリクションカットの厚さは、杭の周面摩擦力をできるだけ低下させないため必要最小限とする。

表 4.12 フリクションカット厚さ t の標準値³⁾

杭径 D	フリクションカット厚さ t
800 mm未満	9 mm以下
800～1,000 mm	12 mm以下

- 密な砂地盤や、粘着力の高い地盤では、スパイラルオーガに目詰まりが発生し、沈設不能になりやすい。掘削中のオーガ目詰まりを防ぐため、補助的にオーガヘッドから必要最小限の圧縮空気（～1.0MPa）を噴出して杭内部の土の上昇を補助する方法や、オーガ先端から射水しながら掘削する方法がある。この場合、圧力管理が重要となる。
- 杭先端が所定の深さに達した段階で、掘削土砂の性状確認、杭の沈設状況の観察、オーガ駆動電流値や積分電流値の変化状況等により支持層の位置や性状を総合的に判断し、沈設位置を決定する。
- 杭の沈設後、スパイラルオーガや掘削用ヘッド等を急激に引き上げると負圧が発生してボイリングを引き起こし、杭先端部の地盤が乱れて、所定の支持力を発揮することができなくなる。このため、ボイリングを発生させないようスパイラルオーガを徐々に引き上げるとともに、必要に応じて杭中空部の水位を地下水位より高くなるように、注水しながら引き上げる。

② 先端処理

中掘り杭工法の先端処理は、最終打撃方式、セメントミルク噴射攪拌方式、コンクリート打設方式がある。

(a) 最終打撃方式

この方式は、定められた深度に達した杭をハンマの打撃により所定の深さまで貫入させる。

打止めは原則として打撃工法に準拠している。ハンマは、杭打ち機に備え付けられたドロップハンマ（モンケン）を使用することが多い。杭頭の座屈や損傷の防止、打撃効率、騒音低減等の観点から適切なキャップやクッションを使用する。打撃工法と異なり中掘り杭工法では杭中空部に土塊が残らないことから、杭先端の閉塞効果と支持力が確保できる長さとして支持層上面から杭径の3倍程度以上を残して、中掘りから打込みへの切替えを行うのがよい。この際、時間を空けず連続的に切替えを行うのがよい。

(b) セメントミルク噴射攪拌方式

この方式は、セメントミルクを所定の圧力で噴射しながら、杭先端部周辺の地盤と十分に攪拌して根固めとする。根固め部の施工は、低圧力で噴射したセメントミルクを、ビットを使用して機械的に攪拌混合する工法と、セメントミルクを高圧力で噴出し攪拌混合する工法に大別できる。根固め部において、所定の形状になるよう先掘り、拡大掘

りを行う。拡大掘りを行う場合、所定の形状になることが確実に把握できる施工管理方法を用いる必要がある。セメントミルク噴射攪拌方式は、主として、スパイラルオーガによる中掘り杭工法に適用される。

セメントミルク噴射攪拌方式の留意点は、以下のとおり。

- 5 • セメントミルクの水セメント比 W/C は、60 ～ 70 % とする。
- 水は容量で、セメントは重量で管理する。
- セメントミルクの練混ぜは、注入時期を適切にとらえ、事前に十分練り混ぜる。
- セメントミルクの噴射範囲を明確にするため、スパイラルオーガあるいはロッドの所定位置にマーキングする。この場合、沈設した杭長と根固め部の深さを確認しておく。
- 10 • セメントミルクの噴出にあたっては、噴出条件および噴出時期を適切に管理する。
- 杭先端抵抗や周面抵抗は、根固め部築造後すぐには発揮できないので、所定深度より深く杭が自沈してしまうことが懸念される。このため、杭が安定するまで所定の位置に杭体を保持しておく。
- セメントミルク固化体の圧縮強度の管理値として、材齢 28 日で $20\text{N}/\text{mm}^2$ 以上としている例が多い。

(c) コンクリート打設方式

この方式は、コンクリート打設前に杭内面をブラシや高圧水等で清掃・洗浄し、土質等に応じた適切な方法でスライム処理を行い、トレミーでコンクリートを打設する。

③ 施工管理

- 20 • 杭の施工管理を行うため、中掘り掘削・沈設およびセメントミルク噴射攪拌方式の根固め部の築造時に、コンクリート打設方式の孔底処理に必要な施工管理項目について、常時表示と常時記録ができる装置（図 4.28）を備え付ける。

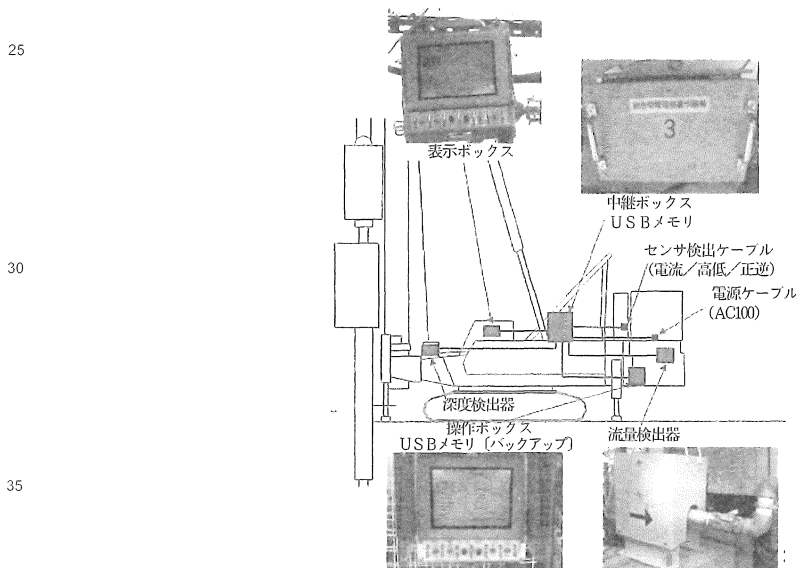


図 4.28 中掘り杭工法の施工管理装置の構成例³⁾

- ・中掘り杭工法の測定項目の例として、杭平面位置、杭打ち機のリーダ傾斜、オーガヘッドの深度、オーガ駆動電流値、オーガ回転速度、オーガ沈設速度、杭先端深度、杭頭レベル、杭の回転速度、セメントミルクの噴出圧力や噴出量等がある。
- ・杭が安定するまでの保持時間は、杭の諸元、地盤状況、施工状況等で現場ごとに異なるため、試験杭で保持時間の目安を評価し、本杭の施工に反映させる。
- ・支持層の確認のために、支持層付近で掘削速度を極力一定に保った状態での掘削抵抗値（オーガ駆動電流値、積分電流値）を測定・記録する。掘削抵抗値のデータやチャートは、確実に記録、保管する。図 4.29 に施工管理装置で得られるオーガ駆動電流値の積分電流値記録の例を示す。

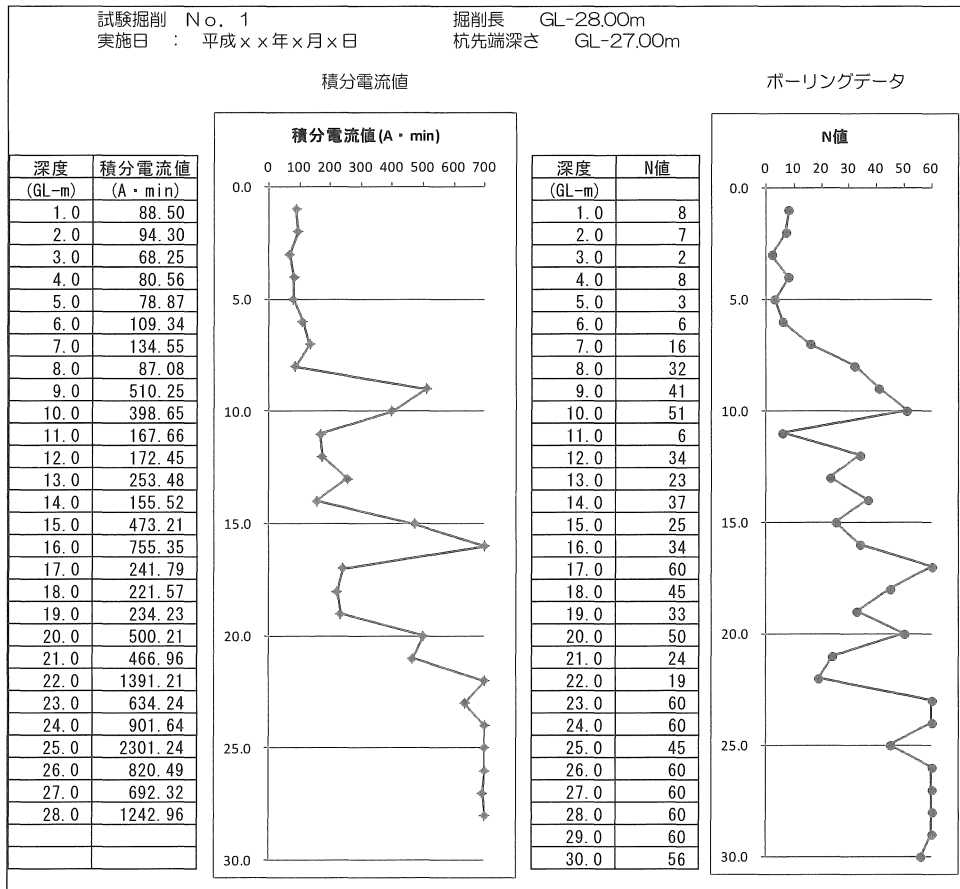


図 4.29 オーガ駆動電流値の積分電流値記録の例⁵⁾

2) プレボーリング杭工法（セメントミルク工法）

プレボーリング杭工法は、種々の工法があるが、『道路橋示方書』で規定されているのは、図 4.30 に示すように、掘削ビットおよびロッドを用いて掘削・泥土化した掘削孔内の地盤に根固め用セメントミルク（根固液）および杭周固定用セメントミルク（杭周固定液）を注入し、攪拌混合してソイルセメント状にした後に、既製杭を沈設する工法である。この工法は、掘削孔壁と杭体周面との間をソイルセメントで確実に満たすことによって、地盤の水平

抵抗や周面摩擦力を期待する。

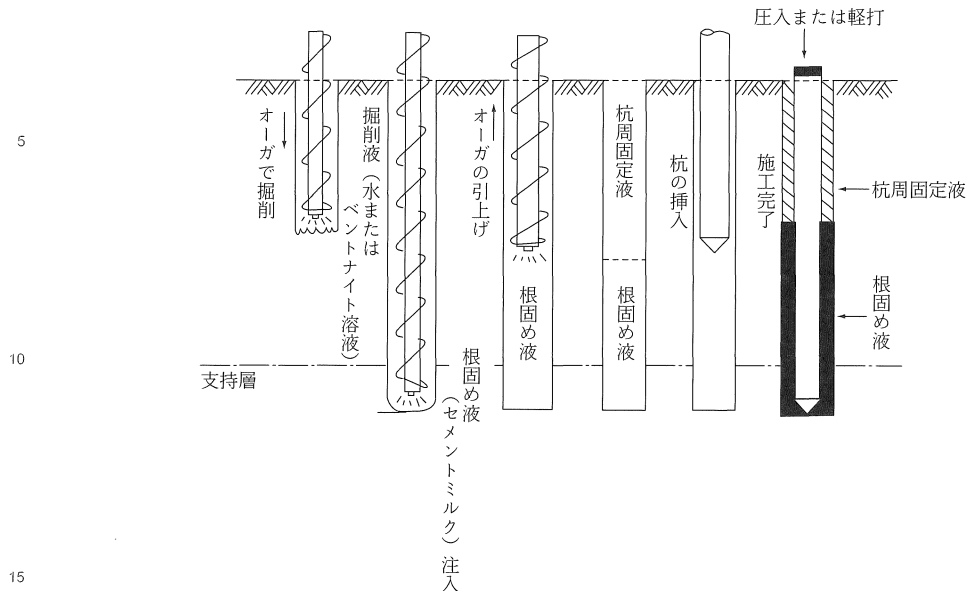


図 4.30 プレボーリング杭工法（セメントミルク工法）

① 掘削および沈設

- 掘削は、掘削ビットの中心を杭心にセットし、掘削液をオーガビットの先端から吐出して地盤の掘削抵抗を減少させるとともに孔内を泥土化し、孔壁の崩壊を防止しながら行う。
- 土質条件によって掘削孔が崩壊するような場合は、掘削液（水またはベントナイト溶液）を使用する。掘削液の量は、泥水比重が小さくなり孔壁の崩壊につながる懸念があることから、必要最小限に抑える。
- 掘削速度は、試験杭において地盤に適した速度を判断する。粘着力の大きな地盤や硬い地盤では、掘削攪拌装置に過大な負荷をかけロッドの曲がりや破損が生じないように、また、軟弱地盤では周りの地盤への影響を考慮して、設計速度を決定する。
- オーガの先端が所定の深さに達した際には、過度の掘削や長時間の攪拌等によって周囲の地盤を乱さない。
- 支持層は、掘削速度を一定に保ち、オーガの駆動電流値の変化を電流計から読み取り、事前の地盤調査結果と掘削速度の関係を照らし合わせて確認する。オーガの引上げ時には、オーガ先端部に付着している土砂を直接目視で確認する。
- 杭を沈設する際には、孔壁を削ったり杭体を損傷することのないように確実にを行い、ソイルセメントが杭頭部からあふれ出ることを確認する。

② 施工管理

- 杭心の精度を確保するため、掘削前に極力施工による変動を受けない位置に堅固な引照点を設置する。
- 掘削速度は、試験杭により定めた掘削速度を目安とし、施工管理装置を用いて管理する。施工管理装置を用いない場合は、単位深さあたりの施工時間を計測し、掘削速度を管理

する。

- 掘削深度は、一般に、ロッドにマーキングしてレベルで管理し、施工管理装置により確認・記録する。
- 支持層の確認のために、支持層付近で掘削速度を極力一定に保った状態での掘削抵抗値（オーガ駆動電流値、積分電流値）を測定・記録する。掘削抵抗値のデータやチャートは、5
確実に記録、保管する。
- 根固め液は、所定の支持力を発現するため確実に注入する。根固め液に用いるセメントミルクの水セメント比 W/C は 60 % 程度とし、根固め液は、先端部周辺の砂礫または砂と十分攪拌しながら、所定の深さまで確実に注入する。
- 根固め液の注入は、拡大根固め球根部の先端より行い、吐出量、総注入量、ロッドの引10
上げ速度および反復回数、球根高さについて管理する。
- ロッドの引上げは、根固め液を所定量注入・攪拌混合したのち、拡大根固め球根部上端位置で掘削ビットを正回転に戻して閉翼し、杭周固定液を注入・攪拌混合しながら掘削ビットおよびロッドを引き上げる。
- モルタルプラントから採取した根固め液の圧縮強度は、材齢 28 日で $20\text{N}/\text{mm}^2$ 以上とし15
ている例が多い。
- 杭周固定液に用いるセメントミルクは、必要な強度を有し、かつ杭周面に確実にソイルセメント柱が形成されるように、注入量、注入速度等に留意しながら、杭周面固定部に確実に注入する。杭周固定部の強度は、杭体と杭周面のソイルセメント柱間の付着力がより確実に得られるように、材齢 28 日で $1.5\text{N}/\text{mm}^2$ 以上としている例が多い。杭周囲固20
定液の配合は、あらかじめ試験孔で造成したソイルセメントの未固結試料を採取し、強度試験を実施して定める。
- 杭周固定液は、杭頭部まで注入する。杭周固定液の液面沈降が生じた場合は、杭周固定液を補充する。
- 杭が安定するまでの時間は、杭諸元、地盤条件、施工状況等により現場ごとに異なるた25
め、試験杭により保持時間の目安を評価し、本杭の施工に反映する。

3) 鋼管ソイルセメント杭工法

鋼管ソイルセメント杭工法とは、図 4.31 に示すように現地盤中に掘削攪拌ヘッド先端より所定配合のセメントミルクを注入し、攪拌混合して造成された固化体（ソイルセメント柱）内に突起（リブ）付鋼管を沈設、両者を一体化させる工法である。30

鋼管の沈設方法として、ソイルセメント柱を造成しながら同時に鋼管を沈設する方法（同時沈設方式）と、所定のソイルセメント柱を造成した後、鋼管を建て込み沈設する方法（後沈設方式）がある。

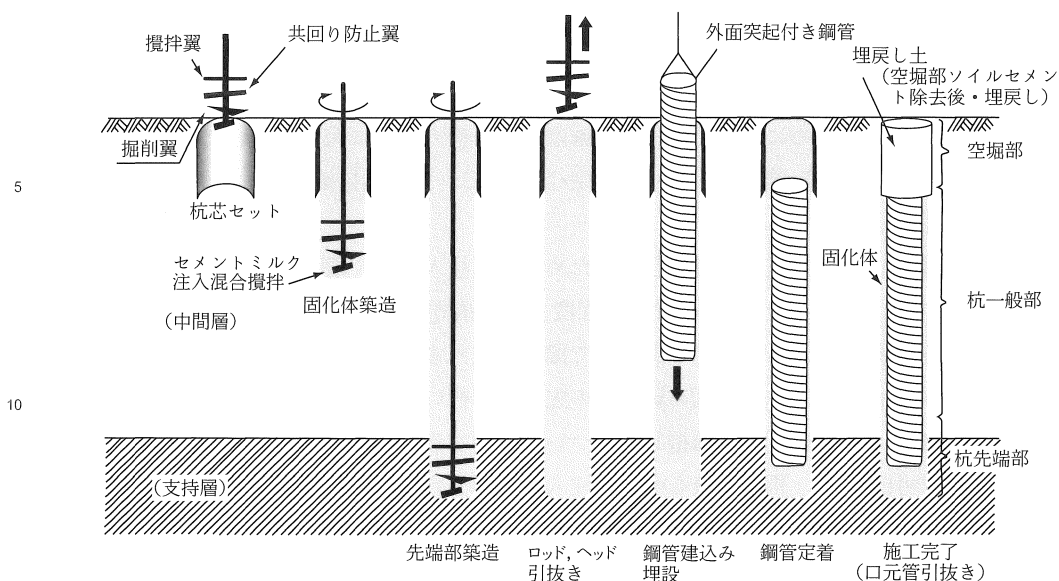


図 4.31 鋼管ソイルセメント杭工法（後沈設方式）

① 掘削および沈設

(a) 同時沈設方式

- 口元管を地盤内に圧入等で設置後、鋼管とその中に挿入されているロッドを吊込み、駆動装置に接続してから、ロッド先端に拡開・縮閉可能な掘削攪拌ヘッドを取り付け、杭心にセットする。その後、掘削攪拌ヘッド先端より一般部配合のセメントミルクを注入攪拌してソイルセメント柱を造成し、同時に鋼管を回転沈設する。
- 下杭の施工が終了したら、クレーンでスタビライザー付ロッドを挿入した中杭または上杭の鋼管を建て込み、ロッド接続および鋼管の接合を随時行う。
- 支持層付近の一般部下端の深度に達したら、先端部配合のセメントミルクを注入しながら掘削攪拌を行い、杭先端固化部を造成する。
- 杭先端部の造成が終了後、掘削攪拌ヘッドを縮閉し、鋼管を所定の深度に定着させる。杭の自沈を防止するため、ソイルセメント柱の強度が発現するまでの一定時間保持する。

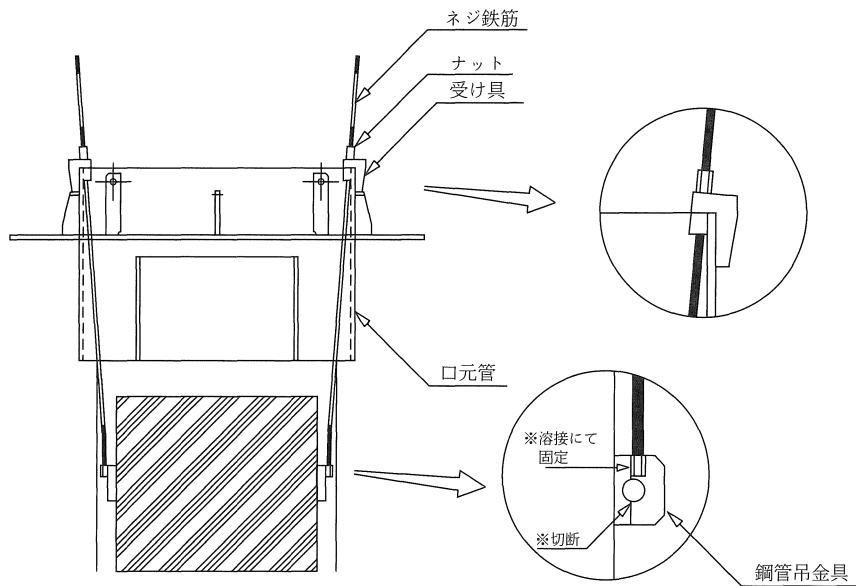
(b) 後沈設方式

- 口元管を地盤内に圧入等により設置後、掘削攪拌ヘッド先端を杭心にセットする。その後、掘削攪拌ヘッド先端より一般部配合のセメントミルクを注入攪拌して、ソイルセメント柱を造成する。
- 支持層付近の一般部下端の深度に達したら、先端部配合のセメントミルクを注入しながら掘削攪拌を行い、杭先端固化部を造成する。
- 杭先端固化部の造成が終了したら、ロッド、ヘッドを引き抜き回収する。なお、杭先端部付近では、セメントミルクを注入・攪拌しながら引き抜く。

② 施工管理

- ソイルセメント柱の仕上り径は、掘削攪拌翼の回転により形成されるので、攪拌翼が設

- 計杭径を満たしているか確認する。
- 杭体の沈設深度は、一般に、杭体およびヤットコにマーキング等を施し、レベル等で監視・確認する。
 - 杭が安定するまでの保持時間は、杭諸元、地盤状況、施工状況等により現場ごとに異なるため、試験杭によって保持時間の目安を評価し、本杭の施工に反映させる。図 4.32 に保持装置の例を示す。
 - 支持層の確認のために、支持層付近で掘削速度を極力一定に保った状態での掘削抵抗値（オーガ駆動電流値、積分電流（油圧）値）を測定・記録する。掘削抵抗値のデータやチャートは、確実に記録、保管する。図 4.33 にチャート記録の例を示す。
 - 注入液の使用量管理は、空掘り部と一般固化部および先端部等に分けて行う。

図 4.32 保持装置の例⁶⁾

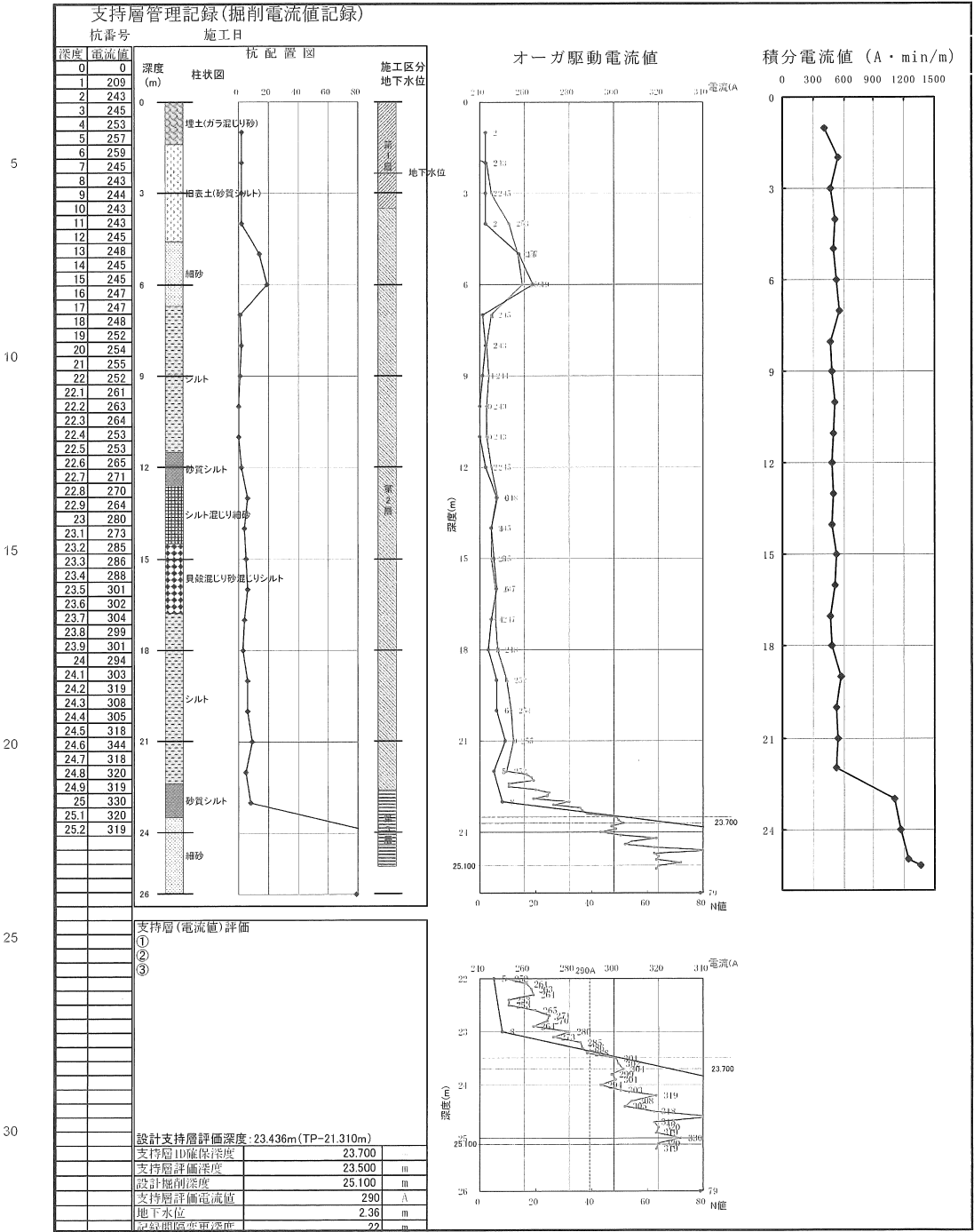


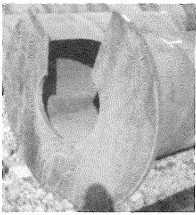
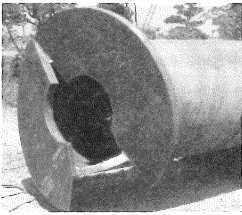
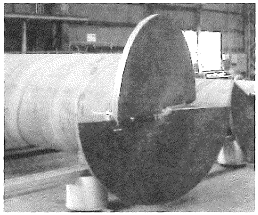
図 4.33 掘削深度とオーガ駆動電流値、積分電流値のチャート記録の例⁶⁾

4) 回転杭工法

回転杭工法は、先端に羽根を有する鋼管杭に回転力を与えて地盤に貫入させる工法である。先端部の羽根外径は杭径（鋼管杭）の1.5～2.0倍であり、杭先端の一部が開いている開口タイプと閉じている閉口タイプがある。

回転杭工法は、掘削残土の排出がないことと、傾斜角10°程度までの斜杭（図4.21（d））が比較的精度よく容易に施工できるという特徴がある。表4.13に各種回転杭の例を示す。

表 4.13 各種回転杭の例⁷⁾

	タイプ	開口（開端）タイプ		閉口（閉端）タイプ
先端 羽根	特徴	管内に土砂を取り込みながら回転貫入できることから、貫入抵抗を抑えられる。したがって、大径杭や硬い中間層がある地盤、礫径が大きな地盤等に適している。 施工可能な最大礫径の目安は、杭径と礫の密度により異なるが杭径の1/4～1/2程度である。それを超える礫径が存在する場合は、杭施工前に撤去する等の対策が必要である。		主に小中径に用いる。被圧地下水下においても管内土の管理が不要である。また建築分野では管内の中空部を地中熱利用等として有効活用できる特徴を持つ。
	羽根形状	1枚の螺旋状	2枚の半ドーナツ鋼板をV字状に取り付け	2枚の半円形鋼板をX字状に取り付け
	写真			

① 掘削

- ・回転杭の施工中は、杭体の損傷や地盤の乱れを抑制するため、過度に杭体に押込み力を与えることを避け、基本的に杭先端の羽根が発生する推進力により行う。

② 施工管理

- ・杭の適切な貫入を確認するため、一回転あたりの貫入量を測定し、地盤条件や羽根ピッチに応じた貫入量が保たれているかを確認する。
- ・回転杭工法では、一般的に施工時の回転抵抗値がN値と相関が高い。支持層の確認は、杭の貫入量、施工機械の回転速度・押込み力を極力一定に保ち、回転抵抗値とN値の変化を対比し、支持層上部よりも回転抵抗値が増加していることから判断する。
- ・支持層を確認した後、設計上必要な支持層への根入れ長さを確認して打ち止める。
- ・支持層が非常に硬く所定の深度までの貫入が困難となる場合は、長時間にわたる回転貫入にともない、杭体が損傷したり、支持層を乱したりするおそれがある。そのため、無理に杭径以上の根入れを行おうとせず、土質柱状図や試験杭のデータを参考に打ち止める。所定の根入れが行われなかった場合は、別途引抜き抵抗力の検証を行う。

5.3 場所打ち杭基礎

(1) 場所打ち杭工法の分類と特徴

場所打ち杭工法は、現場において人力あるいは機械によって掘削した孔の中に、鉄筋コンクリート杭体を築造する工法である。代表的な場所打ち杭工法として、人力掘削または人力・機械掘削併用の深礎工法、機械掘削のオールケーシング工法・アースドリル工法・リバースサーキュレーション工法（以下「リバース工法」という。）がある。

各場所打ち杭工法の特徴を表 4.14 に示す。

表 4.14 場所打ち杭工法の特徴

工 法		オールケーシング工法		アースドリル工法		リバース工法		深礎工法		
施 工 要 領	掘削・排土方法概要	杭全長にわたりケーシングチューブを揺動圧入または回転圧入しながら、ハンマグラブで掘削・排土する。		掘削孔内に安定液を満たして孔壁に水圧をかけ、ドリリングバケットにより掘削・排土する。		回転ビットで掘削した土砂を、ドリルパイプを介して自然泥水とともに吸上げ（逆循環）排土する。		ライナープレート、波型鉄板とリング棒、モルタルライニングによる方法で、孔壁の土留めをしながら内部の土砂を掘削・排土する。		
	掘削方式	ハンマグラブ		ドリリングバケット		回転ビット		人力等		
	孔壁の保護方法	ケーシングチューブ		表層ケーシングと安定液		スタンドパイプと自然泥水		山留め材		
	標準的杭径（m）	揺動式	回転式	0.8～3.0		0.8～3.0		2.0～4.0		
		0.8～2.0	0.8～3.0							
	標準的掘削深度（m）	20～40	30～50	30～60		30～60		10～20		
掘削機		図4.39		図4.41		図4.43		図4.35、4.36		
付帯設備				安定液関係の設備		自然泥水関係の設備（スラッシュタンク）		やぐらバケット巻上げ用ウィンチ		
地 質 全 般	地質全般	ほとんどの土質に可能。ただし、厚い砂層ではケーシングチューブの引抜きが難しい場合がある。また、被圧水位が地表面より高い場合には施工不可能。		一般的に安定液を用いて掘削。被圧水位が地表面より高い場合は不可能。		ドリルパイプの中を通らない石は施工不可能。被圧水位が地表面より高い場合は困難。		軟弱地盤や地下水位が高い場合、施工は困難。また、有毒ガスの噴出や酸素の欠乏するおそれのある地盤でも施工は困難である。		
	ごく軟弱な粘性土、腐葉土など N≦1	杭頭部付近のコンクリート細りについて検討し対策を実施。		スタンドパイプ、表層ケーシング下端部の崩壊と、その落下に注意する。				ヒービングについて要検討。		
	軟弱な粘土、シルト 1<N≦2	杭頭部のコンクリート細りについて要検討。								
	粘土、シルト N=3～30									
	砂	N=0～30	ボーリングについて要検討。		可		可			
		N=30～	ケーシングチューブ引抜きについて要検討。							
	礫	可		やや困難		可		可		
		玉石（mm）	200～300	可		100程度				150程度
	転石	困難	不可			不可				
	土丹		可			可				
	軟岩		不可			困難				
	硬岩									
鉄筋コンクリート	不可					不可				
支持層の確認に用いる土	ハンマグラブにより掘削した土		バケットにより掘削した土		デリバリホースから排出される循環水に含まれた土砂					
掘削深度の測定	外周部の対面位置を2点以上測定する。		外周部の浅い位置、2点以上を測定する。		検測用具を孔底に降ろし基準面（通常はスタンドパイプ天端）より深さを測定する。測定位置は外周部の対面位置を4点以上測定する。					
粘性土を含まない緩い砂層	層厚5m以上あるときはケーシングチューブ引抜きについて要検討。		崩壊事故に注意。		崩壊事故に注意。泥水比重が低くなる。溢水量が多くなる。		湧水に注意。土留め方法の選択。			
GL-10m 以浅の緩い砂質土	ケーシングチューブ引抜き不能に注意。粘土分があるときは孔内に水を張ることにより対応可能。				基本的にスタンドパイプを安定した地層まで建て込む。					

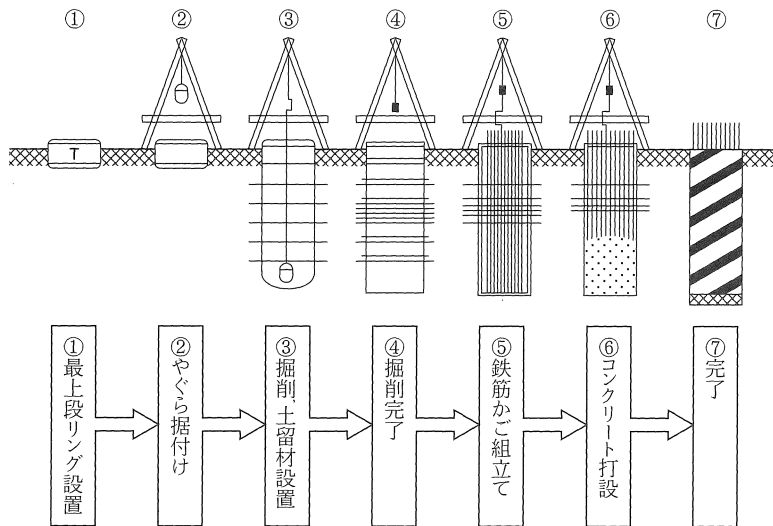
地中障害物	回転式掘削機を使用することにより撤去できる。	作業員が孔内に入れる程度で、かつ孔内水がないなら撤去可能。	可燃ガスの噴出がない場合、鋼材を含む物も可。
振動	特に掘削深度が浅い時期のハンマグラブ落下時に振動がある。	あまり問題とならない。	スタンドパイプ建込み時、短時間ではあるがハンマグラブ落下による振動がある。
騒音	ハンマグラブの衝突により騒音がでる。	掘削土をバケットから落とすときに騒音が出る。	あまり問題とならない。
作業空間	掘削機械の大きさによる。	安定液プラントが必要。	泥水プラントが必要。
その他	掘削深度が深い場合、障害物撤去などの施工に回転式掘削機が広く使われている。	掘削機の大型化、性能アップにより施工径、深さが増している。	鉄道や既存物の近接杭工事、空頭制限、狭あい地での深い杭施工に対応できる。

5

(2) 人力掘削方式または人力・機械掘削併用方式（深礎工法）

深礎工法は、ライナープレート、波形鉄板とリング杵、モルタルライニングや吹付けコンクリート等により、孔壁の土留めをしながら内部の土砂を掘削排土する。図 4.34 に深礎工法の手順を示す。掘削方法には、簡易やぐらを設置して人力掘削する方法（図 4.35）とコラムシェル型バケット等を使用する機械掘削方式（図 4.36）に大別される。掘削完了後、孔内で鉄筋かごを組み立てるか、小径の場合は鉄筋かごを建て込む。その後、コンクリートを打設する。

15



20

図 4.34 深礎工法の施工手順（人力掘削の例）⁸⁾

25

30

35

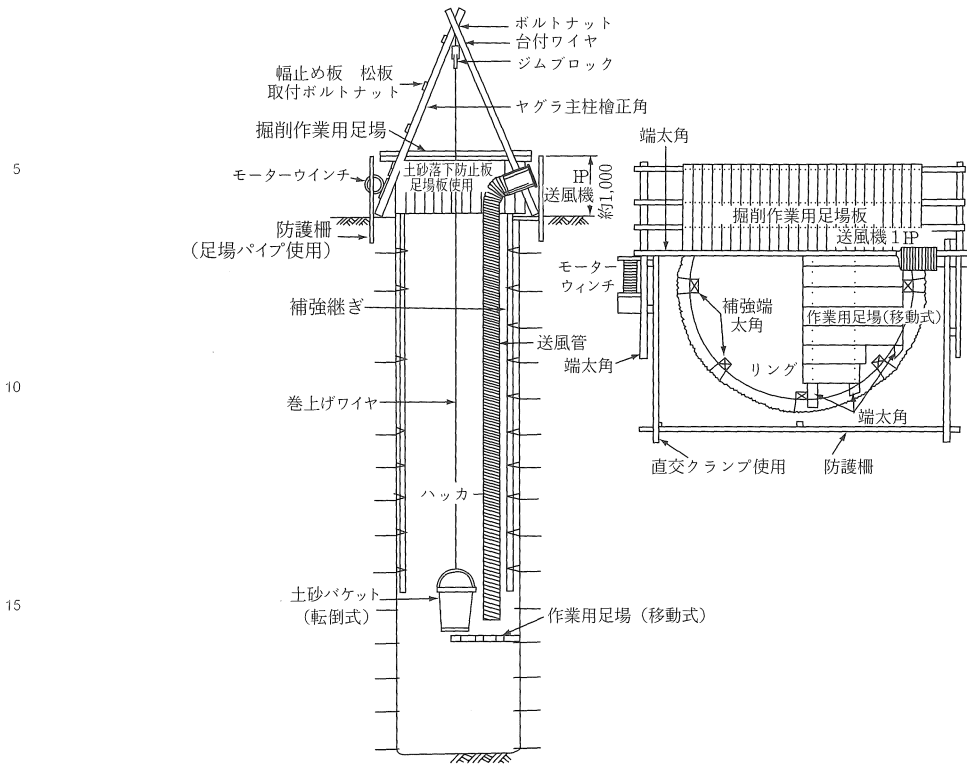
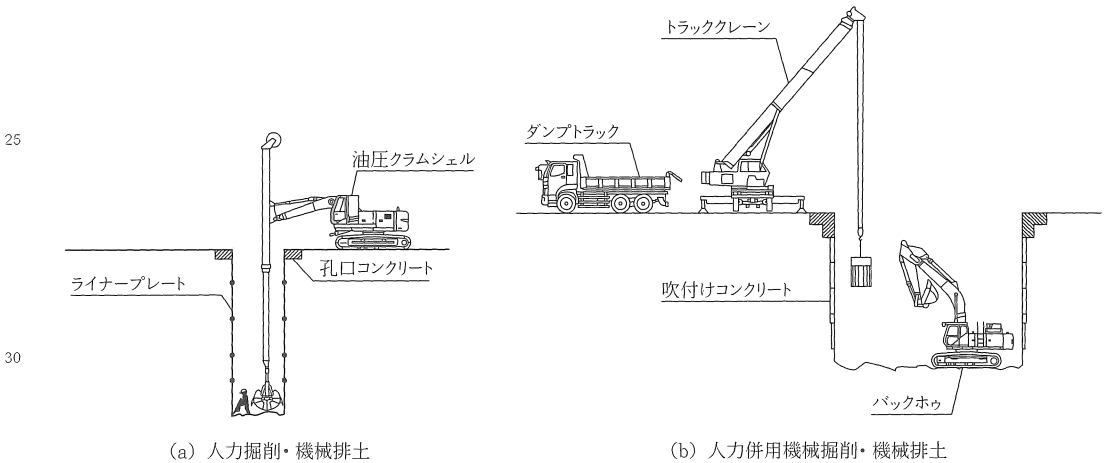


図 4.35 深礎施工図（人力掘削）



(a) 人力掘削・機械排土

(b) 人力併用機械掘削・機械排土

図 4.36 深礎施工図（機械掘削方式）⁸⁾

深礎工法は、簡単な排土設備で作業ができるので、山間部の傾斜地や狭い場所での施工も可能である。

① 掘削

- ・ 下げ振り等を用いて鉛直性を確認し、また、設計径は定規で測定しながら、所定の位置

まで常に鉛直を保持して掘削する。

- ・湧水がある場合は、孔壁の崩壊防止や安全確保の面から、掘削は支持層まで連続して行う。
- ・支持層付近に達したときは、慎重に掘削を行う。設計で考慮した支持力を確保するために支持層を緩めないように注意しながら、所定の深度まで確実に掘削する。
- ・孔底は掘削完了後、地盤が緩むことで、支持力が低下することがないように速やかに処理をする。硬質な粘性土、まさ土、シラス、凝灰岩、断層破碎帯等、支持層の地質が水を含んだときに軟化する場合においては、掘削が完了した後、速やかに均しコンクリートを施工して孔底を覆う。
- ・ライナープレート等の土留材を用いる場合は、組立てに必要な余掘りを行う必要がある。余掘り部が崩壊するおそれがある場合は、土留板に穴をあけて、貧配合の固練りモルタル、コンクリート等を充てんする。
- ・孔内に水をためると掘削壁や孔壁の劣化を助長し、掘削能率や安全性が低下するため、掘削中は排水を継続して行う。
- ・近接する2本の深礎杭を同時に掘削すると互いの影響で崩壊を生じるおそれがあるので、一方の深礎杭の裏込め注入が完了した後に、他方の掘削を開始する。
- ・斜面の上下に深礎杭がある場合は、一般に、山側の杭を先行して施工する。
- ・発破作業は、原則として避ける。やむを得ず発破を用いる場合は、安全面や地山への影響を最小限にする。掘削後に早期に吹付けコンクリート等を施工して、地山の支持力を保持する。
- ・ライナープレート等の土留めは掘削孔の全長にわたって行い、硬質の粘性土、硬岩等明らかに崩壊しないと判断される場合をのぞいて、撤去しない。

② 鉄筋

深礎杭工法では、鉄筋の組立てはあらかじめ地上において組み立てた鉄筋をクレーンで吊り込む方法と、掘削孔内で直接組み立てる方法がある。後者による方法が、一般的である。

- ・組立用鋼材には形鋼を用い、仮設設計で決定した断面剛性および支点条件等に基づき配置を行う。
- ・鉄筋は配筋の位置決め用としては用いるが、組立用鋼材としては用いない。
- ・帯鉄筋を仮固定する組立用鋼材は、土留めに定着した水平アンカーで支持する場合、ライナープレートでは連結ボルト穴や補強リングを利用し、また吹付けコンクリートでは地山まで貫通させて削孔するなどして、水平アンカーの土留めへの定着を確実に行う。

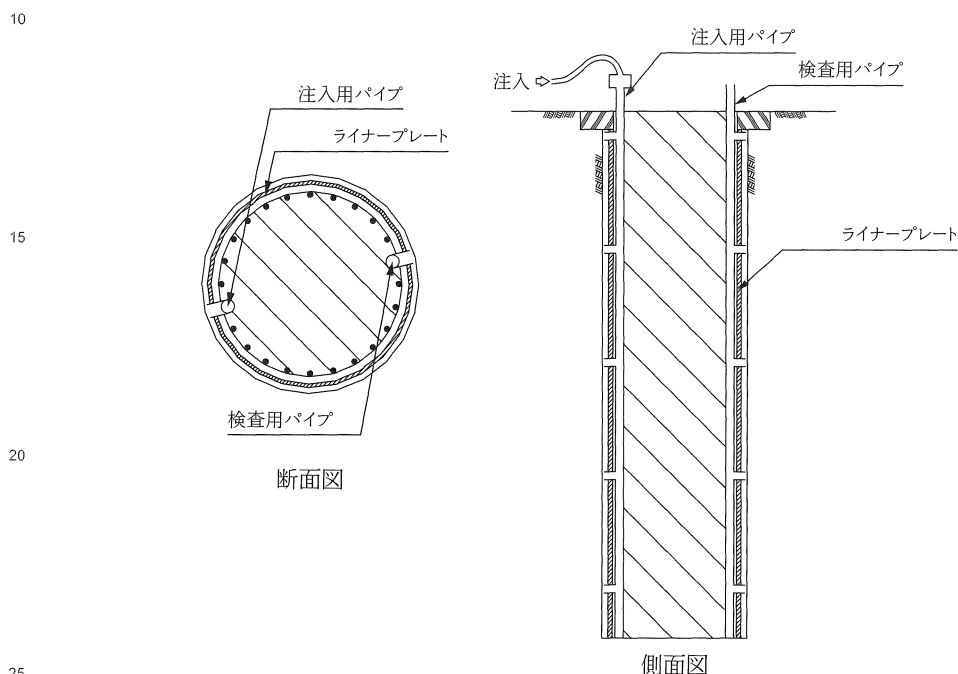
③ コンクリート

・深礎杭のコンクリートは、最外縁に太径鉄筋が密に配置された深い孔内において人力作業で行うため、大規模なロットでの施工は危険性が高い。そのため、適切な高さでコンクリートを打ち、その後、上部位置の鉄筋を組み立てる。

- ・コンクリートの品質および充てん性を確保するためには、適切な落下高さで打ち込むとともに、直接目視で充てん状況を確認できる締固め作業高さを定めて、作業足場の設定や施工方法を検討する。
- ・打継目の処理は、確実にを行う。

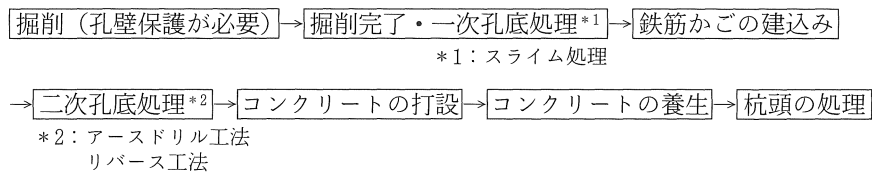
④ 裏込め注入

- 土留材と地山との間に生じる空隙には、確実に荷重を伝達するために、全長にわたって裏込め注入を行う。
- 裏込め注入の施工時期は、基礎本体コンクリートの打設後に一気に行う場合と、掘削の進行に併行して逐次行う場合がある。
- 一気に裏込め注入を行う場合は、コンクリート打込み前にあらかじめ内径 50 mm 以上のパイプを配置し、コンクリートの打込み後、このパイプから低圧の注入を行う。注入を確認するために、別の検査用パイプを建て込んでおく（図 4.37）。

図 4.37 裏込めグラウト注入用兼検査用パイプ⁸⁾

(3) 機械掘削方式

機械掘削方式の場所打ち杭の施工手順は、次のとおりである。



各機械掘削方式の概要を図 4.38 に示す。

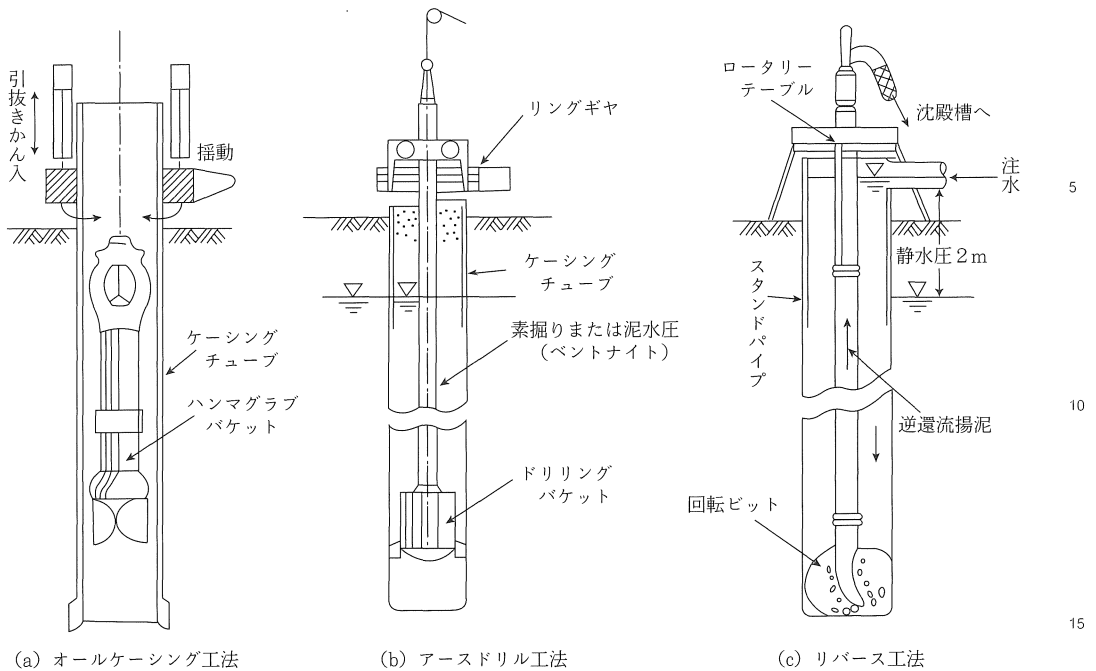


図 4.38 機械掘削による場所打ち杭工法

1) オールケーシング工法

オールケーシング工法は、杭全長にわたりケーシングチューブを^{ようどう}揺動圧入または回転圧入して、地盤の崩壊を防ぐ。孔内水位を地下水位と均衡させることで、ボイリングやパイピングを防ぐ。杭の掘削は、ハンマグラブで掘削排土することで行う。掘削完了後、鉄筋かごを建て込み、コンクリートの打込みに伴いケーシングチューブを引き抜き、杭を築造する。孔壁や孔底の保護は、原則として掘削孔全長にわたるケーシングチューブと孔内水による。機械が大型で重量も重く、ケーシングチューブ引き抜き時の反力が大きいことから、据付地盤の強度に注意が必要である。

オールケーシング掘削機と施工状況を図 4.39、図 4.40、写真 4.3 に示す。

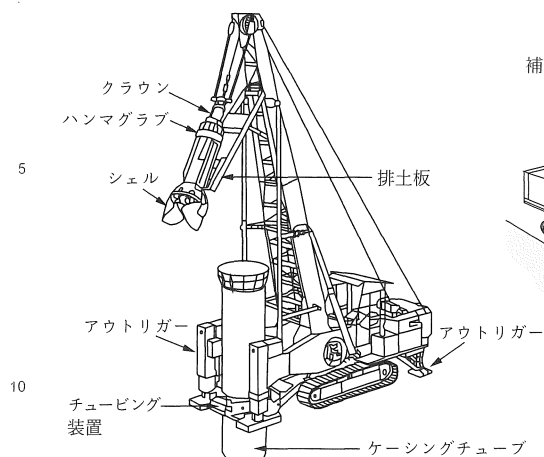


図 4.39 オールケーシング掘削機

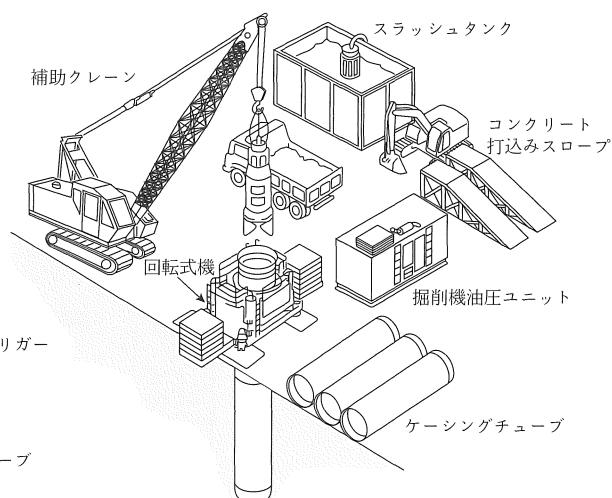


図 4.40 オールケーシング工法の施工状況³⁾



写真 4.3 オールケーシング工法施工状況
(写真提供：丸五基礎工業株式会社)

オールケーシング工法の施工上の特徴、留意点を以下にまとめる。

- ・ハンマグラブ径は、ケーシングチューブ内径より 40～90 mm 程度小さいものが標準である。振動・騒音を抑制する方法として、油圧式ハンマグラブを使用する例がある。
- ・ハンマグラブは激しい取扱いをされ、本体やシェルの破損等のトラブルが多いので、予備のものを準備することが望ましい。
- ・ケーシングチューブは、掘削孔の崩壊を防止し掘削径を確保するために使用する鋼管で、上下端に接続部があり、一般的に、中間は二重管構造となっている。1本の有効長さは 6 m が標準で、その他に掘削長さにケーシングチューブの長さを調整できるように、4、

3, 2および1 mの短い調整用ケーシングがある。

- ・最初にセットするケーシングチューブ（ファーストチューブ）は、鉛直度を決める重要な要因となるので、短尺ものは用いない方がよい。
- ・掘削機の組立て、解体、ケーシングチューブの取扱い、鉄筋かごの建込み、コンクリート打設にクレーンを使用する。鉄筋かご建込み時の最大の荷重に見合う必要ブーム長さ、作業半径等の条件をもとに、クレーン機種を決定する。

2) アースドリル工法

アースドリル工法は、比較的崩壊しやすい地表部に長さ2～4 mの表層ケーシングチューブを建て込み、以深はベントナイトまたはCMC（カルボキシメチルセルロース）を主材料とする安定液によって形成されるマッドケーキと、地下水との水位および比重の差による相互作用で孔壁を安定させる。

安定液水位を地下水位以上に保ち、孔壁に水圧をかけて崩壊を防ぐ。なお、安定液を使用する場合は、安定液処理プラントが必要となる。

ケーバの先端に取り付けたドリリングバケットにより、掘削排土する。掘削完了後、鉄筋かごを建て込み、コンクリートを打ち込み、表層ケーシングチューブを引き抜き築造する。

図4.41、写真4.4にアースドリル機と施工状況を示す。

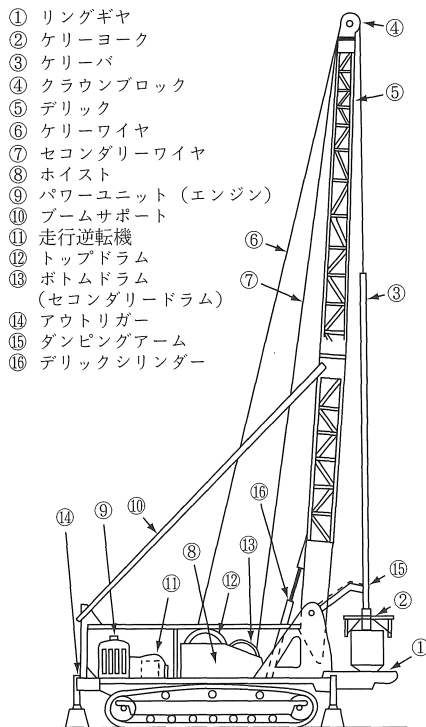


図 4.41 アースドリル機



写真 4.4 アースドリル工法の施工状況
(写真提供：丸五基礎工業株式会社)

アースドリル工法の施工上の特徴、留意点を以下にまとめる。

- 掘削に用いるバケットには、砂・シルト・粘土に適したドリリングバケット（図4.42）、転石・締まった砂礫に適したチョッピングバケット、ロックバケット、底ざらいに用いる底ざらいバケット等がある。

5

10

15

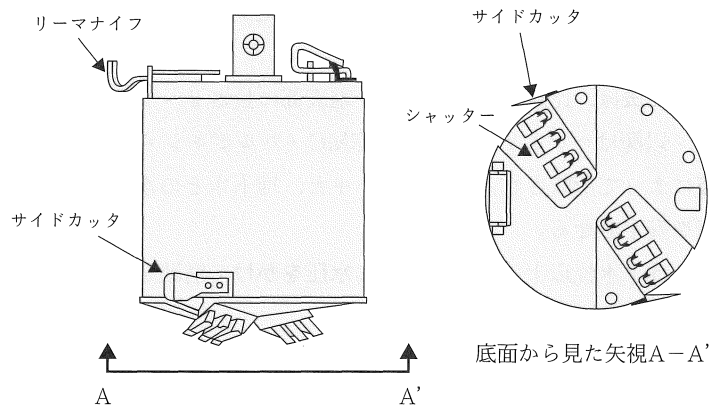


図4.42 ドリリングバケット形状³⁾

20

25

- 表層ケーシングチューブは、重機・運搬車による表層地盤の崩壊や、泥水・泥土の流入防止のために用いる。表層ケーシングチューブの径はバケット径より100～200mm程度大きいものを、長さは通常2～4mのものを用いる。
- 表層ケーシング上端は、地表面より0.3m程度高くする。
- 地盤状況により表層ケーシングチューブが長くなる場合は、建込みや引抜きに油圧ジャッキ等を使用する。
- ベントナイトやCMC等の安定液^{かくはん}を攪拌するため、毎分200回以上回転できる攪拌翼をもち、作液能力5m³/時間程度のベントナイトミキサーを使用する。

3) リバース工法

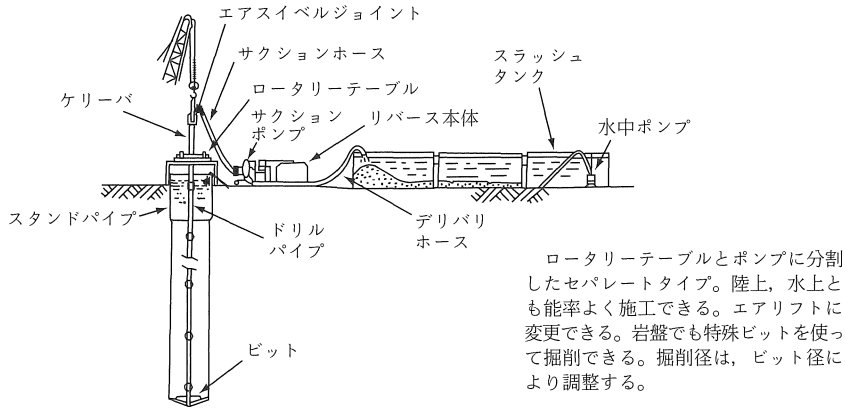
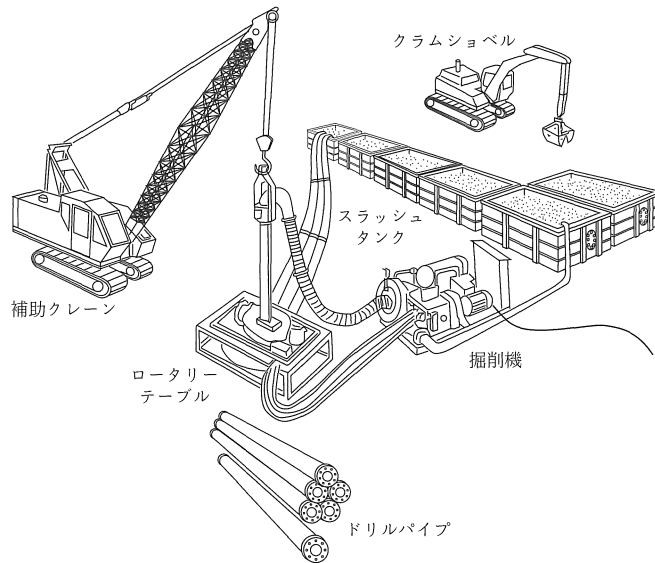
30

リバース工法は、スタンドパイプを建て込み、孔内水位を地下水位より2m以上高く保持し、孔壁に水圧をかけて崩壊を防ぐ。回転ビットで掘削した土砂を、ドリルパイプを介して泥水とともに吸い上げ排出する。掘削土砂と泥水は地上のプラントで水と土砂を分離した後、孔内に循環させる。

35

掘削完了後、鉄筋かごを建て込み、コンクリート打ち込み後、スタンドパイプを引き抜く。ビットを上下動する必要がなく、連続的に掘削できる。動力部を回転装置（ロータリーテーブル）から分離できるので、水上や狭い場所等でも施工できる。また、杭頭制限をあまり受けない。

リバース工法では、ドリルパイプ内を通過しない大きな礫や玉石等の掘削は、困難である。また、スラッシュタンク等の掘削土処理設備が必要となる。リバース機と施工状況を図4.43、図4.44に示す。

図 4.43 リバース機のシステム³⁾図 4.44 リバース工法の施工状況³⁾

リバース工法の施工上の特徴、留意点を以下にまとめる。

- ・土質や杭径を考慮して、掘削ビットを決定する。ドリルパイプを使用する場合は、一般的な三翼ビット、四翼ビット、特殊なコンカルビット、ローラビット等がある。
- ・スタンドパイプは、孔壁の崩壊防止と機械重量等による表層地盤の崩壊防止のために用いる。パイプ径は、杭径より 150 ～ 200 mm 程度大きいものを使用する。
- ・スタンドパイプの建込み、引抜き、鉄筋かごの建込みおよびコンクリートの打設にクレーンを使用する。スタンドパイプの建込みまたは鉄筋かごの建込み作業時の最大荷重、これに見合う必要ブーム長、作業半径等の条件をもとに機種を選定する。

- ・スタンドパイプの建込み、引抜きにバイプロハンマあるいは油圧ジャッキが用いられる。
- ・リバース工法は大量の泥水を循環させるため、一般に、スラッシュタンクを組み合わせた掘削残土処理施設を設置する。この施設の規模が全体の施工能率を左右する。スラッシュタンクは、掘削循環用、コンクリート打込み時の回収用、廃棄泥水用、清水貯水用、掘削土仮置き用など幅広い用途で用いられる。

(4) 施工管理

1) 支持層の確認

支持層の確認は、工法によって異なる。

① 深礎工法

- ・深礎工法は孔内で掘削を行うため、孔底の状態を直接確認することができる。
- ・先端地盤の確認は、掘削土砂と土質柱状図・サンプル等を対比し、目視等により確認を行う。
- ・平板载荷試験により地盤の支持力と変形特性を確認できる。

② オールケーシング工法

- ・ハンマグラフにより掘削した土の土質と深度を設計図書および土質調査資料と対比し、支持層を確認する。
- ・掘削した土だけで支持層の判断が困難な場合は、ケーシングチューブに作用させる押込み力を一定にして掘削速度を測定し、掘削抵抗の変化状況、掘削土の状況、試験杭で定めた支持層判定の管理指標等を参考にして、総合的に判断する。

③ アースドリル工法

- ・バケットにより掘削した試料の土質と深度を設計図書および土質調査資料と対比し、支持層の確認を行う。
- ・掘削した土だけで支持層の判断が困難な場合は、バケットに作用させる押込み力を一定にして掘削速度を測定し、掘削抵抗の変化状況、掘削土の状況、試験杭で定めた支持層判定の管理指標等を参考にして、総合的に判断する。

④ リバース工法

- ・デリバリホースから排出される循環水に含まれた土砂を採取して、設計図書および土質調査資料と対比し、支持層を確認する。
- ・採取した土だけで支持層の確認が困難な場合は、ビットに作用させる荷重を一定にして掘削速度を測定し、掘削速度の変化状況、採取土の状況、試験杭で定めた支持層判定の管理指標等を参考にして、総合的に判断する。

2) 支持層への根入れ

支持層への根入れの施工管理は、工法によって異なる。

① オールケーシング工法

- ・支持層を確認した後、地盤を緩めたり破壊しないように掘削を行う。掘削完了後、掘削深度を測定し、根入れ長さを確認する。

② アースドリル工法

- ・支持層を確認した後、支持地盤を乱さないようゆっくり掘削して支持層への根入れを行

う。支持層確認後と支持層の根入れ掘削完了後の深度を測定し比較することで、支持層への根入れ長さを確認する。

③ リバース工法

- ・支持層を確認した後、根入れ掘削を行う。基準面を設定してケリーバに必要根入れ長さをマーキングし、その位置まで掘削機が下がれば掘削完了とする。
- ・掘削深度の測定は、図 4.45 に示すような検測用具を用いて孔壁面に近い外周部の対面位置 4 箇所以上で行う（図 4.46）。

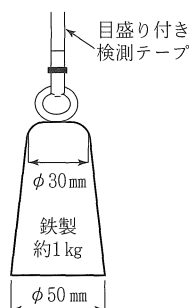


図 4.45 おもり付き検測用具の例³⁾

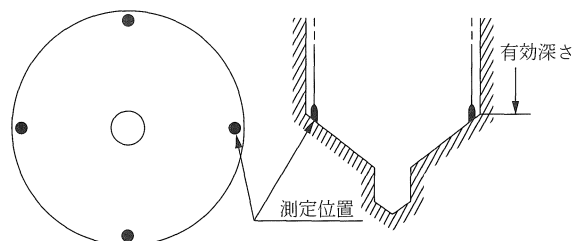


図 4.46 三翼（四翼）ビットの孔低推定断面と掘削長測定位置

3) 孔壁の安定および孔内水の処理

機械掘削方式場所打ち杭の孔壁の安定には、孔内水の水位と性状管理が重要である。表 4.15 に工法別の比較を示す。

表 4.15 場所打ち杭 工法別の孔内水と管理³⁾

工 法	主な孔内水性状	管理水位の要点
オールケーシング工法	土砂混入が少ない水	地下水位などとのバランス
アースドリル工法	安定液	地下水位±0～+2 m程度
リバース工法	自然泥水	地下水位+2 m以上

① オールケーシング工法

- ・掘削孔全長にわたりケーシングチューブを用いて孔壁を保護するため、孔壁崩壊の懸念はほとんどない。ただし、適切な施工が行われないと、ボーリングによる先端地盤の緩み、粘性土層の水圧による破壊、先端地盤の攪乱や先行掘削による孔壁の崩壊や緩み等掘削底周辺部が緩むことがある。
- ・軟弱な粘性土に施工する場合は、掘削底盤が膨れ上がる現象であるヒービングが発生することがある。このような地盤では、ケーシングチューブを孔内底面より先行圧入し、ケーシングチューブ径以上の先行量を保って掘削することでヒービングを抑えることができる。

② アースドリル工法

- 安定液管理が重要である。安定液には、(a)地盤の崩壊を防止する、(b)スライムの沈降を防止するまたはなるべく早く孔底に沈降させる、(c)コンクリートとの良好な置換流体となる等の使用目的がある。

5 ③ リバース工法

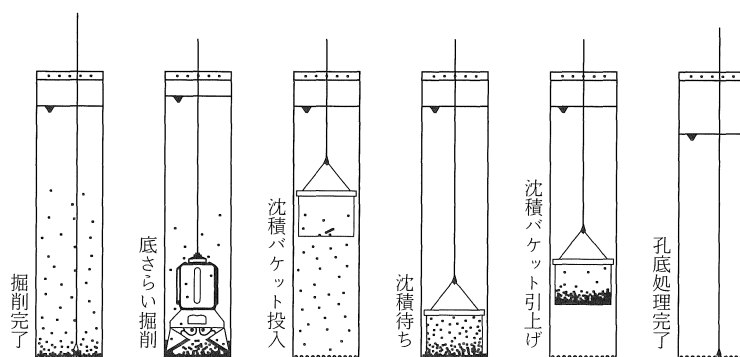
- マッドケーキ形成に必要な細粒土の混入量が推定できるため、使用する泥水の性質の中で比重管理が重要である。安定性の乏しい泥水を使用して連続する砂層を掘削すると、混入する粘土質が微量なため、より安定性の乏しい泥水に変化する。このような場合はベントナイト等の使用を検討する。
- 孔壁を安定させるもうひとつの要点は、水位を一定に保つことであり、そのためには、逸水に注意する。

4) スライム処理

スライム処理は、孔底に沈積した土砂や孔内水中のスライムを除去する作業である。スライムを除去せずにコンクリートを打ち込むと、コンクリート中にスライムを巻き込みコンクリートの品質が低下したり、杭体と支持地盤の間にスライムが介在して杭の支持力に影響を与えることになる。

① オールケーシング工法

- 掘削完了後、鉄筋かごの建込み前に、掘りくずやスライムを除去する。孔内に注入する水は土砂分混入が少ないので、ハンマグラブや沈積バケットによる処理で残留土砂やスライムを除去できる（図4.47）。

図 4.47 オールケーシング工法のスライム処理順序³⁾

② アースドリル工法

- スライムの一次処理は、掘削完了後に底ざらいバケットで掘りくずを丁寧に除去する。
- 二次処理は、コンクリート打設直前にトレミー等を利用したポンプ吸上げ方式で行う。

35 ③ リバース工法

- 掘削完了直後に孔底付近の粗粒子を多く含んだ比重の高い泥水を循環させ、スラッシュタンク等で粗粒子を沈殿させた泥水と置き換えることで、コンクリート打設までに沈積する孔底沈積物を少なくする。安定液のように粘性のあるものを使用しないので、泥水

循環時に粗粒子の沈降が期待でき、一次処理により泥水中のスライムはほとんど処理できる。

- ・二次処理では鉄筋かごを建て込んだ後、コンクリート打設直前までに沈積したものを処理する（図4.48）。

5) 鉄筋工

- ・鉄筋かごは、精度よく加工し組み立てることが重要である。鉄筋かごが変形すると、コンクリートのかぶり厚さが確保できないだけでなく、鉄筋かご建込み時に孔壁に接触しスライム量が増加する。
- ・『道路橋示方書』では、鉄筋かご主鉄筋の継手は溶接を禁止している。溶接による仮止めを行わない方法として、なまし鉄線を用いる方法や特殊金物等により構造設計上考慮する鉄筋を固定する方法（無溶接工法）による鉄筋かごの組立てが行われている。重ね継手とする場合は、施工中の変形等を防止するため、鋼材や補強鉄筋を配置する。
- ・組立用補強材（補強リング）は、鉄筋かご製作の定規と形状保持、吊りしワイヤロープ取り付け部の補強および挿入時の変形防止のために、軸方向の鉄筋（主鉄筋）の内側（または外側）に取り付ける。
- ・鉄筋かご組立ては、吊りし時の取扱い方法を含めて、鉄筋かごが変形しないよう十分堅固にする。
- ・スペーサは鉄筋のかぶりを確保するためのもので、一般に、同一深さ位置に4～8個、深さ方向3m間隔で取り付ける。杭頭部では、特に、位置がずれやすいため、鉄筋かご円周長に対して、500～700mmの間隔で取り付ける。
- ・鉄筋かごを移動する際、水平に吊り上げるため、ねじれ、たわみがおきやすい。2～4点で吊って、ねじれ、たわみの発生を防止する。
- ・鉄筋かごが変形するのは、吊込み作業時が多い。吊込み用ワイヤロープをかける鉄筋かご上端の組立用補強材は、鉄筋かごの長さ、大きさ、重量等を考慮して適切なものを使用する。
- ・鉄筋かごの吊込みは原則として2点吊りとし、図4.49に示すように、鉄筋かごの頭部をワイヤロープで吊り上げる。
- ・鉄筋かごの連結時には、下側の鉄筋かごをケーシングチューブやスタンドパイプの天端などに仮置きするが、鉄筋かごの仮置き用治具は建て込んだ鉄筋かごの鉛直性を保つため、鉄筋かごの全重量を支えても変形しない強度のものを用いる。

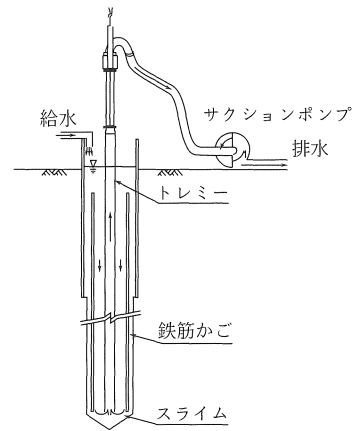


図 4.48 リバース工法のスライム二次処理例³⁾

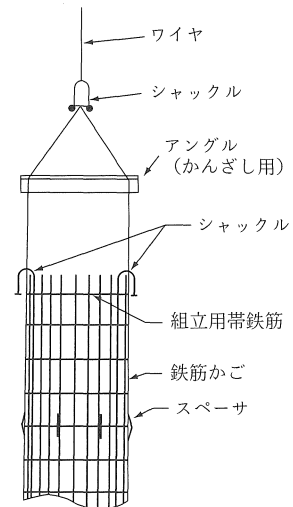


図 4.49 鉄筋かごの吊込み方法

6) コンクリート

場所打ち杭工法では、一般に、泥水中等でコンクリート打設が行われるので、水中コンクリートを使用する。コンクリート打設は、トレミーを用いて行う。

使用するコンクリートは流動性に富み、かつ分離しにくい配合とする。場所打ち杭に用いる水中コンクリートは、流動性が乏しいとトレミーを中心として、山形状にコンクリートが打ち上がり、スライムや孔内水の巻き込みによるコンクリートの局部劣化や空洞が生じる原因となる。『道路橋示方書』では、水中で施工するコンクリートのスランプを18～21 cmと規定している。

- ・トレミーは水密性があり、変形のないものを準備する。
- ・トレミーは6 m、3 mの定尺物だけでなく、掘削深度およびコンクリート打込み高さの変化に対応できるよう1 m、2 mの調整用トレミーも準備する。
- ・コンクリートの流動圧力により鉄筋かごが押されて偏る場合があるので、トレミーはできるだけ杭の中心に配置する(図4.50)。
- ・トレミーは鉄筋かごにあたらないよう掘削孔の中央にゆっくり挿入し、トレミーの先端をいったん孔底に着底させた後、2 m程度引き上げ鉄筋かごと接触していないことを確認して、再度孔底付近まで降ろす。
- ・打込みには、コンクリートの分離を防止するため、プランジャーを使用する(図4.51)。
- ・コンクリート打込み中は、コンクリートの打上がり高さを検測テープにより測定する。
- ・トレミーの先端はレイタンスや孔内水の混入を防ぐため、コンクリート上面から2 m以上挿入する(図4.52)。
- ・オールケーシング工法で、打込み中にケーシングチューブの引抜きを行う場合は、鉄筋かごの共上りを防止するとともに、孔壁土砂が混入しないよう、ケーシングチューブ下端を打設したコンクリート上面から2 m以上、下げておく。
- ・コンクリート天端位置、トレミーの先端位置およびフランジ位置およびコンクリート打込み量を計測・管理する。

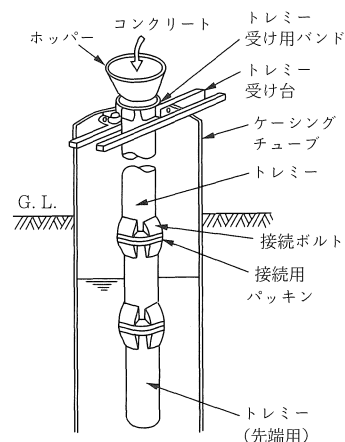
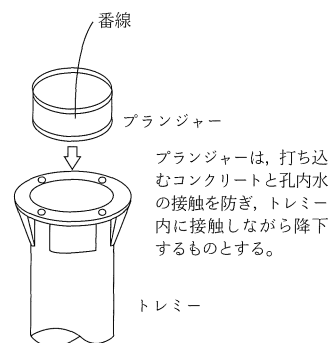
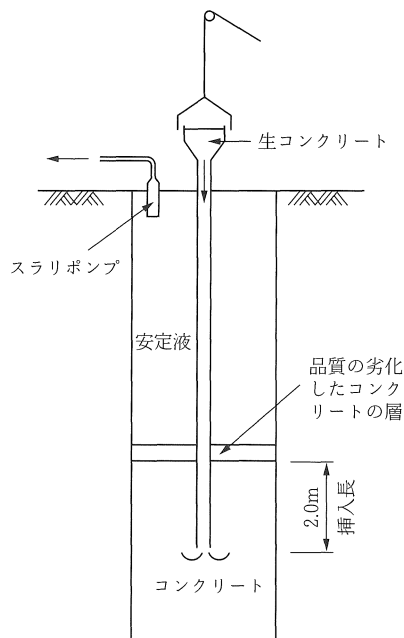
図 4.50 トレミーの挿入例³⁾図 4.51 プランジャー³⁾

図 4.52 トレミーを使ったコンクリート打設方法

- ・軟弱地盤でオールケーシング工法を採用する場合、コンクリート打込み時に、ケーシングチューブ引抜き後の孔壁に作用する外圧と内圧のバランスやコンクリートの充てん性により、杭径が細ることがある。
- ・コンクリート天端部分は直上の孔内水や沈殿物との接触で劣化するため、坑内水がある場合で0.8～1.0 m程度の余盛りを行う。

7) 杭頭処理

場所打ち杭工法は、杭頭部コンクリートの劣化を考慮して、余盛りを行う。余盛り部分は、はつり取って仕上げるのが一般的である。

- ・杭頭処理は、杭本体へのひび割れ発生や損傷等の防止、処理高さ、形状寸法に十分注意して行う。
- ・余盛り部分のコンクリート撤去は、コンクリートブレーカ、ピックハンマによるはつりが一般的である。余盛りコンクリートと軸方向鉄筋が付着していると、はつり時に軸方向鉄筋を傷つけたり、コンクリートにひび割れを発生させたりすることがあるので、鉄筋かご建込み前に、余掘り部の軸方向鉄筋に付着防止材を取り付けておく方法が採用されることがある。
- ・余盛りコンクリートを塊状に引き上げ除去する方法や、膨張剤により破碎させ除去する方法がある。

8) 場所打ち杭施工で発生する建設副産物

場所打ち杭施工により発生する主な建設副産物をまとめると、表 4.16 のようになる。

表 4.16 各場所打ち杭で発生する主な建設副産物とその種別分類

建設副産物		コンクリート ガラ	掘削土	孔底スライム フロック	孔内水 汚水
場所打ち 杭工法	オールケーシング工法	杭頭余盛り部	掘削土	スライム	土砂混入の少ない水
	リバース工法	杭頭余盛り部	泥土化した掘削土	スライム、フロック	泥水
	アースドリル工法	杭頭余盛り部	泥土化した掘削土	スライム	安定液
	深礎工法	杭頭余盛り部	掘削土	—	—
発生時点での種別分類 (注1)再生資源、他は建設廃棄物 (注2)建設リサイクル法によりリサイクル義務づけ		がれき類 ただし コンクリート塊(注2)	発生土(注1) あるいは汚泥	汚泥	汚泥